

ADENDA

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Eólico Los Alpes



agosto 2023



Anexo 02.02
Caracterización ambiental Flora y vegetación

Rev. 0

Adenda Declaración de Impacto Ambiental Parque Eólico Los Alpes

Índice

1	ACTUALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN.....	4
1.1	Introducción.....	4
1.2	Objetivos	4
1.3	Metodología	5
1.3.1	Revisión bibliográfica.....	6
1.3.2	Caracterización de la Vegetación	6
1.3.2.1	Carta de ocupación de tierras (COT)	7
1.3.2.2	Inventarios forestales	10
1.3.2.3	Grado de artificialización	10
1.3.2.1	Análisis legal de la vegetación	11
1.3.3	Caracterización de la Flora	12
1.3.3.1	Riqueza de especies.....	12
1.3.3.2	Origen geográfico	13
1.3.3.3	Estado de conservación	13
1.3.3.4	Frecuencia y abundancia de especies	15
1.3.3.5	Fenología	16
1.3.4	Análisis de singularidades para la flora y la vegetación	17
1.4	Resultados	18
1.4.1	Revisión bibliográfica.....	18
1.4.2	Caracterización de la Vegetación	28
1.4.2.1	Contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto	28
1.4.2.2	Vegetación del área de influencia del Proyecto Parque Eólico Alpes	29
1.4.2.3	Unidades Vegetacionales	34
1.4.2.4	Análisis de las unidades vegetacionales reguladas	46
1.4.3	Flora	47
1.4.3.1	Riqueza de especies.....	47
1.4.3.2	Origen biogeográfico.....	56
1.4.3.3	Estado de conservación	56
1.4.3.4	Frecuencia y abundancia relativas de especies	57
1.4.3.1	Fenología	60
1.4.3.2	Microrruteo de especies en categoría de amenaza	63
1.4.4	Análisis de singularidades	67
1.5	Conclusiones	76
1.6	Referencias bibliográficas.....	78

Tablas

Tabla 1-1. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos y rangos establecidos para cada tipología...	8
Tabla 1-2. Categorías de cubrimiento y codificación	9
Tabla 1-3. Codificación de las especies dominantes.....	9
Tabla 1-4. Grados de artificialización	10
Tabla 1-5. Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987).....	16
Tabla 1-6. Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto	16
Tabla 1-7. Singularidades ambientales para la vegetación	17
Tabla 1-8. Singularidades ambientales consideradas para flora	17
Tabla 1-9. Flora potencial del área de influencia del Proyecto Parque Eólico Alpes	23
Tabla 1-10. Superficies de las unidades vegetacionales observadas en el área de influencia del Proyecto	30
Tabla 1-11. Análisis de regulación normativa de las formaciones vegetales identificadas	47
Tabla 1-12. Listado florístico del área del Proyecto Parque Eólico Alpes	48
Tabla 1-13. Especies detectadas en el área listadas en el DS 68/2009 (MINAGRI).....	55
Tabla 1-14. Detalle de las especies categorizadas en el área de estudio	57
Tabla 1-15. Frecuencia relativa total de las especies registrada en el área de influencia del Proyecto	57
Tabla 1-16 Fenología.....	60
Tabla 1-17. Distribución de las especies nativas y nativas endémicas detectadas	68
Tabla 1-18. Criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo con SEA (2015) y CONAF (2020 ...	71
Tabla 1-19. Criterios de análisis de singularidad para la flora, según SEA (2015) y CONAF (2020).....	72
Tabla 1-20. Especies vegetales endémicas.....	73
Tabla 1-21. Listado de especies con límite de distribución dentro de la región	74
Tabla 1-22. Cercanía del Proyecto con unidades de conservación.....	74

Figuras

Figura 1-1. Área de influencia del componente flora y vegetación	6
Figura 1-2. Detalle de las formaciones vegetacionales, de acuerdo con Gajardo, 1994	21
Figura 1-3. Detalle de los pisos vegetacionales donde se emplaza el Proyecto de acuerdo a Lübert y Plischoff, 2017	22
Figura 1-4. Distribución de puntos de muestreo – componente flora y vegetación.....	28
Figura 1-5: Unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto	32
Figura 1-6. Ocupación de suelo por las distintas formaciones agrupadas (ha)	34
Figura 1-7. Relación origen y familia de las especies del área del Proyecto	54
Figura 1-8. Número de especies según hábito de crecimiento	55
Figura 1-9. Cantidad y porcentaje de las especies de acuerdo a su origen	56
Figura 1-10. Recorrido de microrroteo realizado en los parches de Bosque Nativo	64
Figura 1-11. Ubicación de los ejemplares de <i>Citronella mucronata</i> en el área de estudio	67
Figura 1-12: Ubicación del Proyecto respecto a los sitios de interés para la conservación	75

Apéndices

Apéndice 02.02.01: Punto de muestreo flora y vegetación

Apéndice 02.02.02: Metodología Braun- Blanquet por unidad muestral (en formato digital *.xls)

Apéndice 02.02.03: Fotografías especies flora en categoría de conservación

Apéndice 02.02.04: Plano de ubicación de las unidades vegetacionales

Declaración de Impacto Ambiental Parque Eólico Los Alpes

1 Actualización Caracterización ambiental Flora y vegetación

1.1 Introducción

El presente informe corresponde a una actualización de la caracterización ambiental del componente Flora y vegetación del proyecto “Parque Eólico Los Alpes” (en adelante el Proyecto), cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue ingresada el 15 de julio del 2022. La actualización se debe a los cambios realizados al Layout del Proyecto, que se presentan en el marco de la Adenda, y la necesidad de descartar la afectación del Proyecto sobre el componente Flora y vegetación de acuerdo a los ajustes realizados en el emplazamiento de sus obras.

Dicho lo anterior, para la presente caracterización de Flora y vegetación se consideró el área de emplazamiento de las obras generales del Proyecto, el cual corresponde a un parque de generación eléctrica de 105,6 MW, 16 aerogeneradores, subestación elevadora y la LT de 220 kV que transportará la energía generada hasta su conexión con la Subestación Pacífico (existente).

De acuerdo con la División Política Administrativa del país, el Proyecto se localiza en la Región de La Araucanía, comunas de Angol y Collipulli, exactamente, situándose el área del Parque Eólico distante a 8 km aproximados de la ciudad de Angol, en tanto, la LT recorre desde el Parque Eólico hacia la S/E Pacífico, ubicada en el pueblo de Mininco, perteneciente a la Comuna de Collipulli.

El área en donde se proyecta el emplazamiento del proyecto eólico corresponde a una planicie de un cerro bajo del área, que posee 200 m de altitud. La LT recorre desde este sector en dirección NE a una altitud promedio de 150 msnm. Todo el Proyecto se enmarca sobre una matriz de plantaciones forestales, con escasos sectores con remanente de vegetación nativa.

1.2 Objetivos

El objetivo general es identificar y describir la flora y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto Parque Eólico Los Alpes. Para su cumplimiento se han propuesto los siguientes objetivos específicos:

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia del Proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre en el área en donde se inserta el Proyecto.



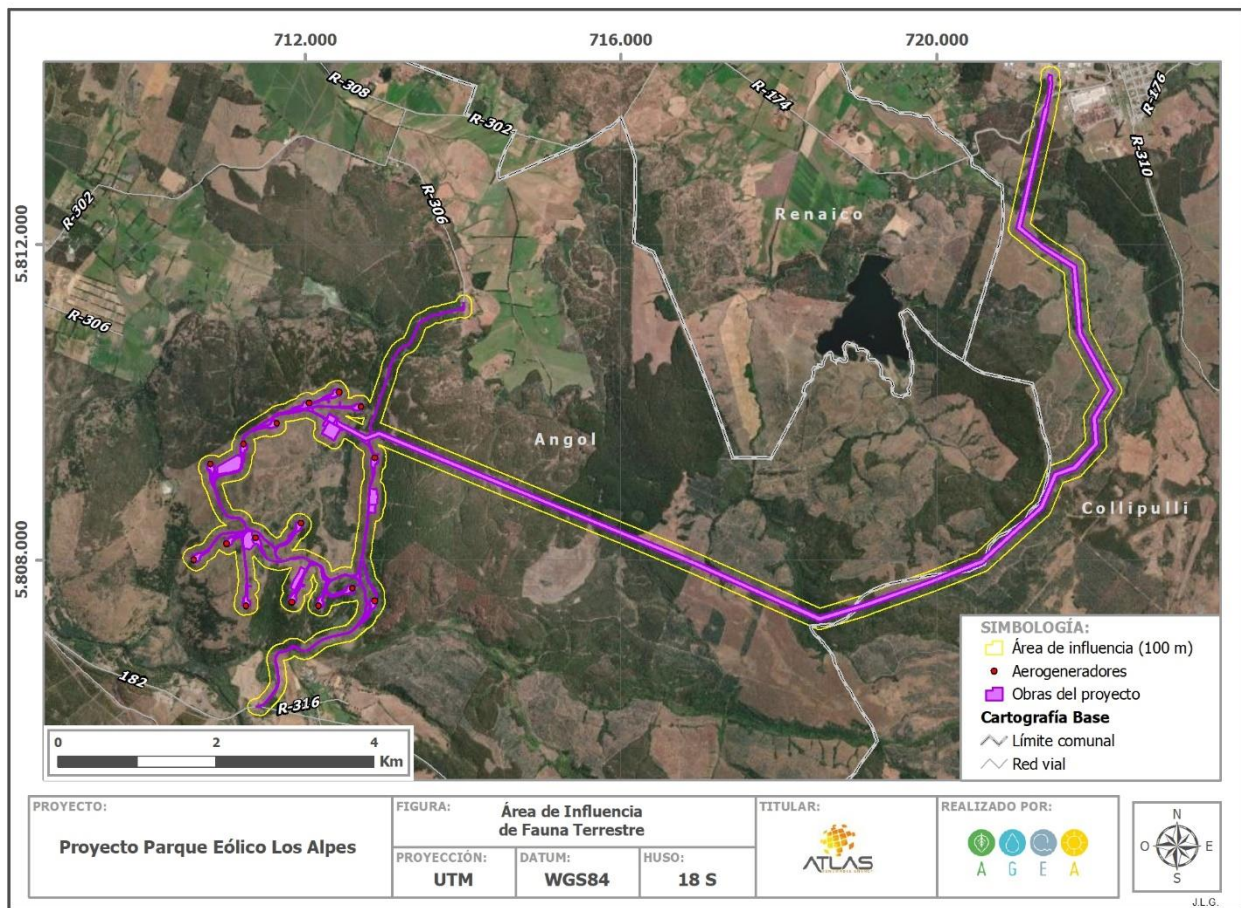
- Identificar y sistematizar la flora terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar y ubicar espacialmente las especies de flora terrestre que se encuentren en alguna categoría de conservación, y/o zonas con algún grado de sensibilidad especial para el Proyecto.
- Señalar las singularidades del componente en el área del Proyecto.
- Señalar la cercanía del Proyecto a unidades territoriales de conservación (SNASPE principalmente).
- Identificar y caracterizar la presencia de formaciones vegetacionales objeto de aplicación de la Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal (MINAGRI) y DL 701/1974 (MINAGRI), especialmente para formaciones boscosas nativas y plantaciones respectivamente.

1.3 Metodología

La metodología que se describe a continuación considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Para abordar este estudio se definió un área de influencia del Proyecto entorno a un buffer de 50m alrededor de las obras y se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación. Posteriormente, se ejecutaron dos prospecciones estacionales en primavera y verano de 2022, y una campaña complementaria en otoño de 2023. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales e identificar potenciales impactos producto de las obras, acciones y/o actividades del Proyecto sobre el componente. Esta superficie comprende un total de 552,23 ha.

Figura 1-1. Área de influencia del componente flora y vegetación



FUENTE: Elaboración propia.



A continuación, se detalla la metodología empleada para la caracterización del componente.

1.3.1 Revisión bibliográfica

Para la caracterización preliminar del área y antecedentes bibliográficos de la zona, se revisó autores latinoamericanos como Cabrera y Willink (1973); regionales chilenos (Gajardo, 1994; Lübert y Pliscoff, 2006) y antecedentes locales, como lo son búsquedas de estudios de línea de base de flora y vegetación de proyectos cercanos al área de caracterización o proyectos relacionados, si es que existiesen.

1.3.2 Caracterización de la Vegetación

Para los objetivos perseguidos, se utilizarán las metodologías y protocolos habituales realizados para los estudios de Flora y Vegetación. El área de caracterización fue delimitada preliminarmente por unidades vegetacionales homogéneas (rodalización por fotointerpretación, analizando textura y grano de imágenes), utilizando cartografía existente contenida en Google™ Earth, imágenes satelitales propias y apoyo de cartografía del Proyecto. En el trabajo de campo, las unidades vegetacionales se delimitaron de manera más exacta, con la ayuda de puntos notables del área y los recorridos tanto pedestre como

vehiculares sobre el área de influencia del Proyecto. Esta captura de datos se realizó mediante el uso de GPS, sumado con la topografía del área y características propias del área prospectada.

El levantamiento en terreno incluye puntos de muestreo y/o transectas en los cuales se desarrollaron metodologías de detección, listados y reconocimiento de flora, y parcelas de inventario forestal para la caracterización de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia, con parámetros forestales.

1.3.2.1 Carta de ocupación de tierras (COT)

La utilización de la metodología COT, si bien entrega antecedentes cualitativos de las formaciones vegetacionales, permite describir la vegetación de forma resumida con el fin de caracterizar de manera práctica el estado actual del componente, sus especies dominantes, el tipo de formación vegetal y artificialización de cada unidad definida y lo más relevante -con el apoyo de las parcelas de inventario-, nombrar de manera certera las unidades vegetacionales con la terminología que esta utiliza.

En resumen, esta metodología permite determinar unidades de vegetación homogéneas, utilizando su nomenclatura, para posteriormente cuantificar la vegetación mediante parcelas forestales las áreas con formaciones vegetacionales relevantes (arbóreas y arbustivas).

La caracterización de las unidades vegetacionales se desarrolla sobre unidades vegetacionales homogéneas adoptándose como unidad mínima 0,5 ha, que corresponde a lo que determina la ley forestal para determinar unidades forestales o bosque, en lo particular. De todas formas, no se descartarán unidades menores, si estas poseen particularidades destacables, esto con el fin de incluir y tener un criterio conservador en la incorporación de unidades vegetacionales menores, pero de importancia botánica para el estudio.

La definición de unidad vegetal homogénea, agrupa comunidades vegetales que se desarrollan en una superficie determinada, delimitada y determinada en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también, criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrantes. Considerando estos antecedentes, su estratificación y cobertura, se puede modelar una imagen de la disposición vertical y horizontal in situ, pudiéndose clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos básicos:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética (hierbas).
- **Leñosos bajos** (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos** (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Para caracterizar resumidamente las unidades vegetacionales se utiliza la codificación COT, con el apoyo de los datos obtenidos con las parcelas forestales ejecutadas, en donde el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. De esta manera y de acuerdo con la metodología utilizada, se utilizan los códigos señalados en la Tabla 1-1ª, clasificando cada unidad en función de las especies dominantes y altura de cada estrata.

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA	ESTRATA
LA	<2 m	Extremadamente baja	LB	< 5 cm	Extremadamente baja
LA	2-4-m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
LA	4-8 m	Baja	LB	25-50cm	Baja
LA	8-16 m	Media	LB	50-100 cm	Media
LA	16-32 m	Alta	LB	100-200 cm	Alta
LA	> 32 m	Muy alta	LB	>200 cm	Muy alta
H	< 5 cm	Extremadamente baja	S	< 5 cm	Extremadamente baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
H	25-50cm	Baja	S	25-50cm	Baja
H	50-100 cm	Media	S	50-100 cm	Media
H	100-200 cm	Alta	S	100-200 cm	Alta
H	>200 cm	Muy alta	S	>200 cm	Muy alta

FUENTE: Etienne y Prado (1982)

La cobertura vegetal representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación, en el sentido horizontal. Este criterio proporciona una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se

entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 1-2 a continuación:

Tabla 1-2. Categorías de cubrimiento y codificación

COBERTURA (%)	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 – 5	Muy Escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

FUENTE: Etienne y Prado (1982)



Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla 1-3).

Tabla 1-3. Codificación de las especies dominantes

TIPO BIOLÓGICO	GÉNERO	ESPECIE	EJEMPLO
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	<i>Pinus radiata</i> (PR)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula	<i>Genista monspessulana</i> (Gm)
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Chusquea quila</i> (cq)
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA	<i>Puya alpestris</i> (pA)

FUENTE: Elaboración propia.



Toda esta codificación fue utilizada de manera resumida, sobre todo en campo, siempre de manera complementaria y apoyada con parcelas forestales elaboradas en el lugar en donde se emplaza el Proyecto, sobre las unidades vegetacionales de interés de este.

Las unidades vegetacionales identificadas fueron analizadas en función de si corresponde o no, la presentación de un Plan de Manejo Forestal para la ejecución de obras civiles, de acuerdo a las especies intervenidas, considerando y ajustándose a lo que la Ley 20.283 (MINAGRI), sobre recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal regula y su Reglamento General D.S. N°93 /2008 (MINAGRI), modificado por el D.S. N°26 de 2011 o de acuerdo al DL 701 /1973, que regula las intervenciones de plantaciones con especies exóticas.

De manera paralela, se evaluó la cercanía con unidades del SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado) y Sitios Prioritarios de Conservación más cercanos al Proyecto, considerando la

Región de la Araucanía, según el instructivo "sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental" Ord. 100.143 (2010) del SEA.

1.3.2.2 Inventarios forestales

Para caracterizar de la mejor manera las unidades vegetacionales y siguiendo lo que determina la "Guía de Evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 2020", la vegetación terrestre se caracterizó mediante parcelas de inventario forestal de 500m², complementando con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne y Prado, 1982). Este apoyo complementario de la Metodología COT permitió describir con variables cualitativas de manera resumida el estado actual de la vegetación, para de esta forma lograr la caracterización de variables como: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La metodología para la realización de parcelas forestales se enfocó en la descripción de las unidades vegetacionales homogéneas, agrupando unidades macro con las mismas características, ya sea por manejo para el caso de plantaciones o por características etarias y de composición florística en las situaciones de formaciones nativas, para de esta forma entregar un detalle con base estadística para las parcelas realizadas. Se debe indicar que, para unidades con menores superficies, esto último no se realizará y más bien la parcela realizada será con el solo objetivo de la caracterización de la unidad.

1.3.2.3 Grado de artificialización

El grado de Grado de artificialización es el concepto que representa el grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas. Para esto se utilizó la codificación de Etienne y Prado (1982), que a continuación se expone y que se adaptó de acuerdo a las condiciones del área y lo detectado en terreno. De manera general para las áreas involucradas, en equivalencia con lo propuesto por Etienne y Prado 1982 en el estudio de Carta de Ocupación de Tierras (COT), las formaciones vegetacionales son clasificadas según lo indicado en la Tabla 1-4.

Tabla 1-4. Grados de artificialización

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CÓDIGO	EQUIVALENCIA
Vegetación clímax	1	Bajo
Vegetación peneclímax (muy poco intervenida por el hombre)	2	
Terreno de pastoreo / bosques nativos manejados	3	Medio
Cultivos anuales de secano / bosque artificial abandonado	4	Medio alto
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5	
Cultivos perennes de riego	6	
Cultivos intensificados	7	Alto
Invernaderos y parques	8	

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CÓDIGO	EQUIVALENCIA
Zonas edificadas	9	

FUENTE: Etienne y Prado, 1982 (modificado)



En resumen, el valor 1 es más cercano a la vegetación "clímax" del tipo de ecosistema en cuestión y el valor 9 es lo más antropizado, con prácticas humanas intensivas sobre el área.

1.3.2.1 Análisis legal de la vegetación

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que a su vez ha sido sustituido por el numeral N° 3 del artículo 1° del D.S. N° 26/2012 del Ministerio de Agricultura, agrega que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la

cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701". Este permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

1.3.3 Caracterización de la Flora

En las campañas de terreno se identificaron gran parte de las especies presentes, así como también en donde participaban y su grado de asociación fitosociológica detectada. En tanto, todas las especies que no fueron identificadas en terreno fueron colectadas, herborizadas y posteriormente identificadas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y la ayuda de especialistas botánicos.

1.3.3.1 Riqueza de especies

Las especies identificadas fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizadas en: división, clase, familia y especie. Además, se nombra el autor, origen de cada especie y su categoría de conservación. La nomenclatura taxonómica utilizada se fundamenta en el "Catálogo de

las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina y el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al*, 2018). De manera complementaria, se utilizó la base de datos disponible en la página web “*The Plant List*”, lista actualizada de los nombres válidos en la nomenclatura taxonómica y sinónimos válidos.

1.3.3.2 Origen geográfico

El origen geográfico fue determinado de acuerdo con su origen histórico. Las especies catalogadas como nativas son aquellas taxa que se distribuyen en forma natural dentro del territorio nacional y países vecinos; las especies endémicas son consideradas a nivel de Chile Continental, es decir, una especie es endémica, sí y solo si, se encuentra en Chile Continental, sin compartir distribución con países vecinos y, las exóticas fueron definidas como aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas o actividades principalmente antrópicas. Para la determinación del origen geográfico se utilizó el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al*, 2018).

1.3.3.3 Estado de conservación

La presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación para efectos del artículo 6° literal b) y artículo 18 literal e.2 del Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012), se estableció siguiendo el orden de prelación en conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Modificada por la Ley N° 20.417), según como se indica en el Memorandum D.J. N° 387/2008 de la División Jurídica de CONAMA, a saber:

1. Decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies Silvestres : 17 Decretos Supremos vigentes, D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S.N°19/2012, D.S.N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°79/2018 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°23/2019 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°16/2020 (del Ministerio del Medio Ambiente) y D.S. N° 44/2021 (del Ministerio del Medio Ambiente). De acuerdo al Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012 que aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.
2. Conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).
3. Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna, 1997)

Se debe destacar que no se utilizaron procesos de clasificación aún en curso y no finalizados.

Para efectos de la definición de las categorías de conservación, se consideraron las señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente). De esta forma se entiende por:



Artículo 5º.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N°19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

Artículo 6º.- Una especie se considerará **"Extinta"** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"EX"**.

Artículo 7º.- Una especie se considerará **"Extinta en Estado Silvestre"** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"EW"**.

Artículo 8º.- Una especie se considerará **"En Peligro Crítico"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"CR"**.

Artículo 9º.- Una especie se considerará **"En Peligro"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"EN"**.

Artículo 10.- Una especie se considerará **"Vulnerable"** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"VU"**.

Artículo 11.- Una especie se considerará **"Casi Amenazada"** cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla **"NT"**.

Artículo 12.- Una especie se considerará "**Preocupación Menor**" cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "**LC**".

Artículo 13.- Una especie se considerará en la categoría de "**Datos Insuficientes**" cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Para fines de comunicación, difusión y anotación científica podrá usarse también la sigla "**DD**".

Para las especies detectadas en categoría de conservación se georreferenciarán y se entregarán los puntos en donde se encuentran, además de entregar una Tabla mediante la metodología de Braun-Blanquet en donde además de señalar cada especie detectada en el punto de muestreo, se indica la condición de abundancia relativa en que la especie fue detectada.

1.3.3.4 Frecuencia y abundancia de especies

Con los datos obtenidos por transecto, se estableció, una relación de la **Frecuencia Relativa** de las especies de flora terrestre detectadas, siguiendo la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), levantando inventarios florísticos (transectos de muestreo). Estos transectos fueron de 100 m de largo por 10 de ancho (aunque se señala que la práctica, si la visión es más amplia, se incorporaron todas las especies detectadas en un transecto dado), siendo identificado su inicio con coordenadas UTM en Datum WGS 84. De esta manera se utilizó la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = \text{PRi} / \text{PRT} \times 100$$

Dónde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

De manera de tener mayores antecedentes de las especies presentes en el área de influencia y sobre todo de especies esporádicas que no son captadas en las parcelas forestales, se evaluó una abundancia de las especies detectadas, utilizando la metodología inventarios fitosociológicos de Braun-Blanquet (1987), modificado. Este método utilizó el listado florístico por punto de muestreo del área evaluada, sin dejar de lado la homogeneidad de la formación macro.

Para este caso, se evaluó mediante esta metodología, cada especie detectada, de acuerdo con la prospección realizada, por punto de muestreo (transecto).

La abundancia de cada especie observada se registró de acuerdo con la pauta propuesta por Braun-Blanquet (1987) (Tabla 1-5).

Tabla 1-5. Escala de coberturas de Braun-Blanquet (1987)

CÓDIGO DE COBERTURA	DESCRIPCIÓN DE COBERTURA
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos con cobertura poco significativa
1	Numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	Número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	Numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	Cobertura entre 16 - 25 %
3	Cobertura entre 26 - 50 %
4	Cobertura entre 51 - 75 %
5	Cobertura entre 76 - 100%

FUENTE: Braun-Blanquet (1987), adaptada



1.3.3.5 Fenología

Para la Fenología de las especies del sector, se tomó en cuenta la fenología básica de las especies detectadas, en base al listado florístico total del área de influencia del Proyecto y considerando el estado más representativo y con mayor proporción de los sectores prospectados. En función de lo anterior, la tabla se elaboró en base a lo observado en la estación de primavera.

La metodología incorpora los siguientes conceptos (Tabla 1-6).

Tabla 1-6. Codificación utilizada para la fenología básica del proyecto

ESTADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Vegetativo	Veget.	Especie que posee hojas, pero carece de estructuras reproductivas (frutos y flores)
Floración	Flor.	Especie en etapa de producción de flores. Se agregó una (i) en el caso de que este proceso se esté recién iniciando.
Fructificación	Fruct.	Especie en etapa de producción de frutos (se agregó un signo + cuando la maduración de frutos está terminando).
Senescente	Senes.	Especie que está secando sus estructuras vegetativas (hojas y ramas) de manera natural y que no tiene ni flores ni frutos.
Latencia	Latencia	Especie que está viva, pero no presenta actividad fotosintética; está sin hojas, ni flores, ni frutos.
Estructuras Reservantes Subterráneas	Estr.Res.	Especie que se mantiene en latencia mediante el desarrollo de estructuras reservantes subterráneas (rizomas, cormos, bulbos o tubérculos).
Restos secos	R.S.	Especie anual, de la que solo es posible observar restos secos, pero que aún permiten identificarla

ESTADO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
No detectado en la campaña de terreno	N.D.T.	Especie que está en el área de estudio, pero que no fue detectada en la campaña de terreno.

FUENTE: Elaboración propia.



1.3.4 Análisis de singularidades para la flora y la vegetación

Las singularidades identificadas en el área de influencia del Proyecto fueron analizadas de acuerdo con lo señalado en la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015) y la Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020), las que consideran todos los aspectos relacionados con la flora y vegetación del área.

En la siguiente Tabla se exponen los criterios propuestos:

Tabla 1-7. Singularidades ambientales para la vegetación

SINGULARIDADES AMBIENTALES
1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
5. Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
6. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
7. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
8. Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
9. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
10. Presencia de un ecosistema amenazado.
11. Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

FUENTE: SEA (2015), CONAF (2020)



Para flora, se considerarán los siguientes aspectos:

Tabla 1-8. Singularidades ambientales consideradas para flora

CRITERIO
1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
3. Presencia de especies endémicas
4. Presencia de especies de distribución restringida*
5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

CRITERIO
7. Otras singularidades
FUENTE: SEA (2015), CONAF (2020)



1.4 Resultados

1.4.1 Revisión bibliográfica

Considerando a Cabrera y Willink¹ (1973), el proyecto Parque Eólico Los Alpes, se ubica en la Región Antártica, Dominio Subantártico y de manera más certera en la Provincia Subantártica, distrito Valdiviano.

El Dominio Subantártico tiene por límite septentrional el centro de Chile, más o menos en le paralelo 35°, desde donde se extiende, formando estrechas fajas sobre la Cordillera de la Costa y los primeros contrafuertes de Los Andes, hasta el paralelo 38°. En esta latitud no solo abarca todo el territorio chileno (con excepción de las altas cumbres), sino que también rebasa la vertiente oriental de la Cordillera de Los Andes en territorio argentino. Desde aquí se extiende por todo Chile hasta el Estrecho de Magallanes y sobre una estrecha faja de la ladera este de Los Andes; comprende también Tierra del Fuego, la Isla de Los Estados, Las Islas Malvinas y Georgia del Sur. Hemos colocado también en este dominio a las Islas de Juan Fernández (Cabrera y Willink, 1973).

En este dominio se pueden distinguir tres provincias biogeográficas: La Provincia subantártica, en donde se ubica el Proyecto, caracterizada por los grandes bosques de *Nothofagus*; la Provincia insular, muy similar a la anterior, aunque sin bosques y la Provincia de Juan Fernández, sin *Nothofagus* y con numerosos endemismos. En la primera provincia se centrará la descripción, siendo esta en donde se ubica el Proyecto.

La Provincia Subantártica coincide en el territorio con el dominio, con excepción de las Islas Malvinas, las Georgia del Sur y las Islas de Juan Fernández. Se extiende sobre montañas y valles, de clima templado y húmedo, y temperatura anual media de 9,5° en la parte norte y de 5,4° en el extremo sur. En algunas zonas de las vertientes occidentales andinas, la precipitación anual puede exceder los 5000 mm. Hay lluvia todo el año, en especial en verano. Pero hacia el este, una vez traspuesta la Cordillera, la precipitación disminuye rápidamente hasta unos 700 u 800 mm anuales. El tipo de vegetación dominante es el bosque, caducifolio o perennifolio, pero también hay praderas y extensas regiones de turberas. (Cabrera y Willink, 1973).

Desde el punto de vista florístico, esta provincia se caracteriza por el predominio de géneros e incluso familias de distribución austral. Los géneros más importantes son *Nothofagus*, *Dacrydium*, *Laurelia*, *Lomatia*, etc. Familias típicas son las tetracondráceas, centrolepidáceas, eucrífiáceas, donatiáceas, etc. Hay una familia endémica, la misodendráceas, y numerosos endemismos genéricos: *Fitzroya*, *Austrocedrus*, *Pilgerodendron*, *Macrachaeniun*, *Combera*, etc. Hay varios elementos de origen tropical, como *Chusquea*, *Myrceugenella* y otros. (Cabrera y Willink, 1973).

El Distrito Valdiviano, se extiende desde las latitudes 37,20° hasta aproximadamente el paralelo 47° sur, y cubre todo el territorio chileno hasta penetrar en algunos puntos en la Argentina. Es el distrito más húmedo y en él se desarrollan numerosas asociaciones boscosas que se distribuyen de acuerdo a la altitud, la orientación y el declive. En casi todas ellas figura *Nothofagus dombeyi* (coigüe), asociado a veces con *Eucryphia cordifolia* (ulmo), *Gevuina avellana* (avellano), *Persea lingue* (lingue), *Aetoxicum punctatum* (olivillo), *Weinmannia trichosperma* (tineo), *Laurelia philippiana* (laurel) y *Dasyphyllum diacanthoides* (palo santo).

Otras veces *Nothofagus dombeyi* (coigüe) se asocia con *Nothofagus obliqua* (roble) y *N. alpina* (raulí), acompañados de diversas especies arbóreas comunes a la comunidad anterior; o bien se asocia con *Fitzroya cupressoides* (alerce), *Podocarpus nubigena* (mañío), *Pilgerodendron uviferum* (uva de la cordillera) y *Saxegothea conspicua* (mañío hembra).

Hay numerosas comunidades edáficas, una de las cuales es el bosque de arrayán (*Luma apiculata*), de las orillas de ríos y lagos.

En todos los bosques son frecuentes las bambúseas del género *Chusquea*, como la caña coligüe (*Chusquea coleu*) y otras especies parecidas y numerosos arbustos, entre ellos otras especies del género *Berberis*, que durante la primavera se cubren de flores amarillas. El estrato herbáceo es también muy rico y se destaca *Fragaria chiloensis*, la sabrosa fresa chilena. Numerosas especies de helechos, varias lianas y enredaderas y las curiosas fanerógamas parásitas del género *Misodendron* caracterizan estos bosques. También hay que mencionar el género de hongos *Cyttaria*, que produce tumores en los troncos y ramas de los *Nothofagus* y cuyos estromas carnosos son comestibles y se conocen con el nombre de llao-llao (Cabrera y Willink, 1973).

En tanto, de acuerdo a Gajardo (1994), en su Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el Proyecto se desarrolla en la Región Ecológica del Bosque Caducifolio, abarcando solo la Subregión Ecológica del Bosque Caducifolio del Llano y su formación única del Bosque Caducifolio de la Frontera.

La Región del Bosque Caducifolio se extiende desde los 33 hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estrata arbórea de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes.

En tan amplia distribución, atendiendo a la posición latitudinal y a la fisiografía, es posible determinar tres subregiones:

- Sub-región del Bosque Caducifolio Montano
- Sub-región del Bosque Caducifolio del Llano
- Sub-región del Bosque Caducifolio Andino

La Subregión del Bosque Caducifolio del Llano representa a los bosques de hojas caducas, que se

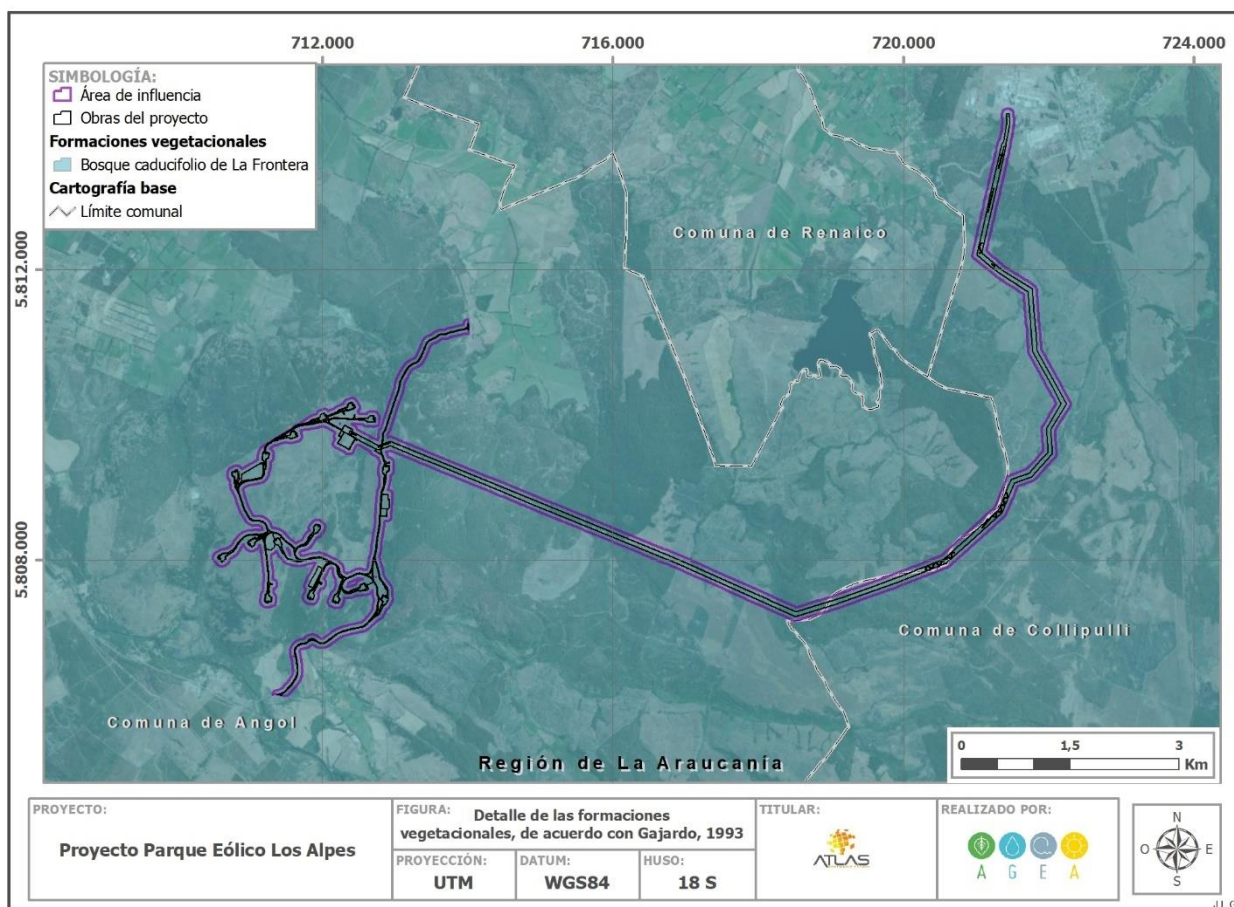
distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36 de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*) (Gajardo, 1994). El Proyecto en si se inserta sobre una sola formación, la que se denomina Bosque Caducifolio de la Frontera (ver Figura 1-2).

El Bosque Caducifolio de la Frontera, corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sureste de la VIII Región. Está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. Las comunidades más características de esta formación son:

- *Nothofagus obliqua-Persea lingue* (roble - lingue)
- *Nothofagus obliqua-Cryptocarya alba* (roble - peumo)
- *Nothofagus obliqua-Nothofagus dombeyi* (roble - coigüe)
- *Aextoxicon punctatum-Laurelia sempervirens* (olivillo - laurel)
- *Drimys winteri-Blepharocalyx divaricatum* (canelo - temu)
- *Avena fatua-Rumex acetosella* (teatina - vinagrillo)
- *Aristotelia chilensis-Rubus ulmifolius* (maqui - mora)
- *Echium vulgare* (hierba azul) (formación ruderal)
- *Acacia dealbata* (aromo) (formación ruderal)

En la Figura 1-2 se detalla la formación vegetal que abarca el Proyecto de acuerdo con Gajardo (1994).

Figura 1-2. Detalle de las formaciones vegetacionales, de acuerdo con Gajardo, 1994



FUENTE: Elaboración propia.



Ahora bien, de acuerdo a lo señalado por Lübert y Pliscoff (2017) el área de influencia del Proyecto se encuentra ocupando solo un piso vegetal, que corresponde a:

Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*, corresponde a un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua* (roble), pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* (peumo), *Peumus boldus* (boldo). En algunas situaciones de degradación de este piso vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca* (hualo) interrumpen la distribución de este piso de vegetación en el margen occidental de la Cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales.

La composición florística está compuesta por: *Aetoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulvurulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*,

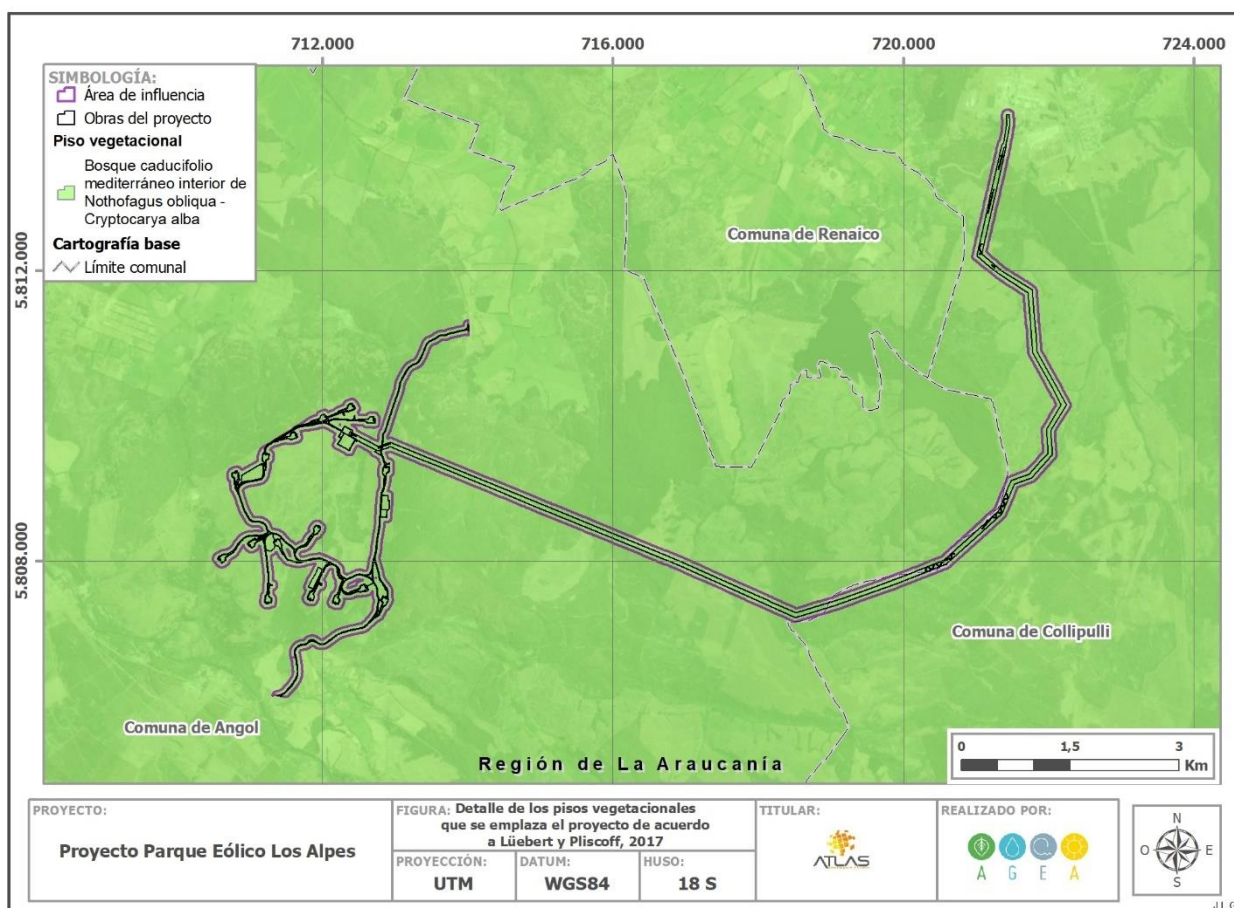
Lithraea caustica, Lomatia hirsuta, Nothofagus glauca, N. obliqua, Osmorhiza chilensis, Persea lingue, Peumus boldus, Podocarpus saligna, Quillaja saponaria, Sophora microphylla, Uncinia phleoides.

Su dinámica responde a la degradación antrópica de los bosques caducifolios, que produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* (mora) y *Aristotelia chilensis* (maqui).

Se distribuye en las laderas andinas del sector sur de las regiones de O'Higgins y norte del Maule y depresión intermedia de las regiones del Biobío y de La Araucanía, 0-1000 m, en el piso bioclimático mesomediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

En la Figura 1-3 se detalla la formación vegetal que abarca el Proyecto de acuerdo a Luebert y Plissock, 2017.

Figura 1-3. Detalle de los pisos vegetacionales donde se emplaza el Proyecto de acuerdo a Luebert y Plissock, 2017



FUENTE: Elaboración propia.



En cuanto al **Tipo Forestal del área**, este corresponde a **Roble- Raulí- Coihue**, en donde la especie *Nothofagus obliqua* (roble) domina en la mayoría de las situaciones, mostrando una degradación importante debido al uso histórico del área y la situación actual del sector. De manera común es posible observarlo solo a modo de parches o remanentes en quebradas del lugar, en donde la actividad forestal no se le está de alguna manera permitido cosechar, siendo áreas productoras de agua en su mayoría. En cuanto a sus rangos etarios corresponde a bosques originados de tocón o renovales, en donde su componente genético de mejor calidad ya no existe, salvo excepciones y las especies más valiosas han sido degradadas al máximo. Especies valiosas de grandes diámetros es difícil observar y más bien son formaciones secundarias con una alta degradación e ingreso y colonización de especies pioneras de ambientes perturbados. Dentro de estas especies se pueden destacar las alóctonas *Rubus sp*, *Teline sp*, *Acacia sp* y nativas como *Chusquea quila*, *Aristolelia chilensis* y *Otholobium glandulosum*.

De acuerdo con la definición, este tipo forestal es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más del 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.

Es posible ver además una mezcla en sectores de formaciones siempreverde con roble, lo que es común para este tipo forestal y situaciones donde especies de mirtáceas dominan los sectores con mayor humedad. Elementos esclerófilos también aparecen, sobre todo peumo (*Cryptocarya alba*).

Se debe destacar que esta clasificación oficial es difícil de definir y delimitar porque su origen es muy diverso y se traslapa en forma muy gradual con otros tipos forestales a través de zonas ecotonales extensas y constituyendo continuos vegetacionales en sentidos latitudinales y altitudinales.

En cuanto a la flora potencial del área de influencia, se pueden citar las especies que se detallan en la Tabla 1-9. Esta Tabla se elaboró en base a la flora detallada en las formaciones vegetales que describe Gajardo, 1994 y Lübert y Plisoff, 2017, además de la utilización de otros estudios de la zona.

Tabla 1-9. Flora potencial del área de influencia del Proyecto Parque Eólico Alpes

DIVISIÓN CLASE FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
AGNOLIOPHYTA					
MAGNOLIOPSIDA					
AEXTOXICACEAE					
	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.*	Olivillo, tique	Nativa	Árbol	Preocupación menor (LC) DS 79/2018 MMA
ANACARDIACEAE					
	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Nativa (E)	Árbol	SC
APIACEAE					
	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Perejil del monte	Nativa	Herbácea perenne	SC
ARALIACEAE					

DIVISIÓN CLASE FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
	<i>Raukaua laetevirens</i> (Gay) Frodin	Sauco cimarrón	Nativa	Árbol	SC
ASTERACEAE					
	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Nativa	Arbusto	SC
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crepis	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Tayú, palo blanco	Nativa	Árbol	SC
BERBERIDACEAE					
	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay, quelung	Nativa	Arbusto	SC
	<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	Calafate	Nativa	Arbusto	SC
BORAGINACEAE					
	<i>Echium vulgare</i> L.	Hierba azul, vivorera	Alóctona	Herbácea anual	SC
CARYOPHYLLACEAE					
	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacín	Alóctona	Herbácea anual	SC
CELASTRACEAE					
	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	Nativa	Árbol	SC
CUNONIACEAE					
	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Nativa	Árbol	SC
ELEOCARPACEAE					
	<i>Aristotelia chilensis</i> Mol. Stuntz	Maqui	Nativa	Arbusto	SC
ESCALLONIACEAE					
	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	Madroño, siete camisas, corontillo	Nativa (E)	Arbusto	SC
EUPHORBIACEAE					
	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Nativa (E)	Arbusto	SC
FABACEAE					
	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Aromo australiano	Alóctona	Árbol	SC
	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo	Alóctona	Árbol	SC
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retama	Alóctona	Arbusto	SC
	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson Sin. <i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Alóctona	Arbusto	SC
	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayo, mayu	Nativa	Arbusto	SC
	<i>Sophora microphylla</i> Aiton	Pelú	Nativa	Arbusto	SC
	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Alóctona	Herbácea perenne	SC
	<i>Vicia sativa</i> L.	Arvejilla	Alóctona	Herbácea anual	SC
FAGACEAE					

DIVISIÓN CLASE FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coihue	Nativa	Árbol	SC
	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser	Hualo	Nativa (E)	Árbol	SC
	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble, hualle, coyam	Nativa	Árbol	SC
GERANIACEAE					
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Alóctona	Herbácea anual	SC
GESNERIACEAE					
	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Botellita	Nativa	Arbusto trepador	SC
	<i>Sarmienta scandens</i> (J.D. Brandis ex Molina) Pers.	Medallita	Nativa (E)	Subarbusto epífita	SC
GUNNERACEAE					
	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Nalca, pangue	Nativa	Herbácea perenne	SC
HYDRANGEACEAE					
	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Canelilla	Nativa	Arbusto trepador	SC
HYPERICACEAE					
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Alóctona	Herbácea perenne	SC
LARDIZABALACEAE					
	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Pilpilvoqui	Nativa	Arbusto trepador	SC
	<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil	Nativa (E)	Arbusto trepador	SC
LAURACEAE					
	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Nativa (E)	Árbol	SC
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue	Nativa	Árbol	Preocupación menor (LC) DS 42/2011 MMA
LORANTHACEAE					
	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Nativa	Arbusto parásito	SC
MONIMIACEAE					
	<i>Peumus boldus</i> Mol.	Boldo	Nativa	Árbol	SC
MYRTACEAE					
	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	Nativa (E)	Árbol	SC
	<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	Arrayán	Nativa	Árbol	SC
	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén, arrayán blanco	Nativa (E)	Arbusto	SC
	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Petra	Nativa	Árbol	SC
	<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg	Murta blanca	Nativa (E)	Arbusto	SC
	<i>Ugni molinae</i> Turcz	Murtilla	Nativa	Arbusto	SC
PODOCARPACEAE					
	<i>Podocarpus saligna</i> D. Don	Maño de hojas largas	Nativa (E)	Árbol	SC
POLYGONACEAE					

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
			<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnston.	Quilo, mollaca	Nativa	Arbusto	SC
			<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo	Alóctona	Herbácea anual	SC
			<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla	Alóctona	Herbácea perenne	SC
			<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Alóctona	Herbácea perenne	SC
PROTEACEAE							
			<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Nativa	Árbol	SC
			<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Piñol	Nativa	Árbol	SC
			<i>Lomatia hirsuta</i> Diels ex J.F. Macbr.	Radial	Nativa	Árbol	SC
QUILLAJACEAE							
			<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Nativa	Árbol	SC
ROSACEAE							
			<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav	Cadillo	Nativa	Herbácea perenne	SC
			<i>Rosa eglanteria</i> L. Sin. <i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Alóctona	Arbusto	SC
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctona	Arbusto	SC
SALICACEAE							
			<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav	Chin chin	Nativa (E)	Arbusto	SC
			<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav	Corcolén blanco	Nativa (E)	Arbusto	SC
			<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnston.	Corcolén	Nativa (E)	Arbusto	SC
SCROPHULARIACEAE							
			<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico	Nativa	Arbusto	SC
			<i>Calceolaria biflora</i> Lam.	Capachito	Nativa	Herbácea perenne	SC
			<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Alóctona	Herbácea anual	SC
			<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba del pañp	Alóctona	Herbácea bienal	SC
VERBENACEAE							
			<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	Nativa	Arbusto	SC
VIOLACEAE							
			<i>Viola maculata</i> Cav.	Violeta del monte, viola amarilla	Nativa	Herbácea perenne	SC
VITACEAE							
			<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui, voqui colorado	Nativa	Arbusto trepador	SC
WINTERACEAE							
			<i>Drimys winteri</i> J. R. Forst. & G. Forst.	Canelo	Nativa	Árbol	Preocupación menor (LC) DS 06/2017 MMA
MAGNOLIOPHYTA							
LILIOPSIDA							

DIVISIÓN CLASE FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
ALSTROMERIACEAE					
	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Salsilla	Nativa	Herbácea perenne	SC
CYPERACEAE					
	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam	SN	Nativa	Herbácea perenne	SC
	<i>Uncinia macloviana</i> Gaudich	Cortadera, quinquina	Nativa	Herbácea perenne	SC
JUNCACEAE					
	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Junco	Nativa	Herbácea perenne	SC
PHILESIACEAE					
	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	Nativa (E)	Arbusto trepador	SC Protegido DS N° 29/1971
POACEAE					
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	SN	Alóctona	Herbácea perenne	SC
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link.	Teatina	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Avena fatua</i> L.	Avena falsa	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	SN	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Nativa (E)	Herbácea perenne	SC
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Alóctona	Herbácea perenne	SC
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana	Alóctona	Herbácea anual	SC
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Pasto fino	Alóctona	Herbácea anual	SC
PTERIDOPHYTA					
PTERIDOPSIDA					
ADIANTACEAE					
	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativa	Herbácea perenne	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
BLECHNACEAE					
	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Nativa (E)	Herbácea perenne	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA

Leyenda:

SC: Sin categoría de conservación, Nativa(E): Nativa endémica

SN: Sin nombre común

VU: Vulnerable; R: Rara; FP: Fuera de Peligro

MMA: Ministerio del Medioambiente, MNHN: Museo Nacional de Historia Natural

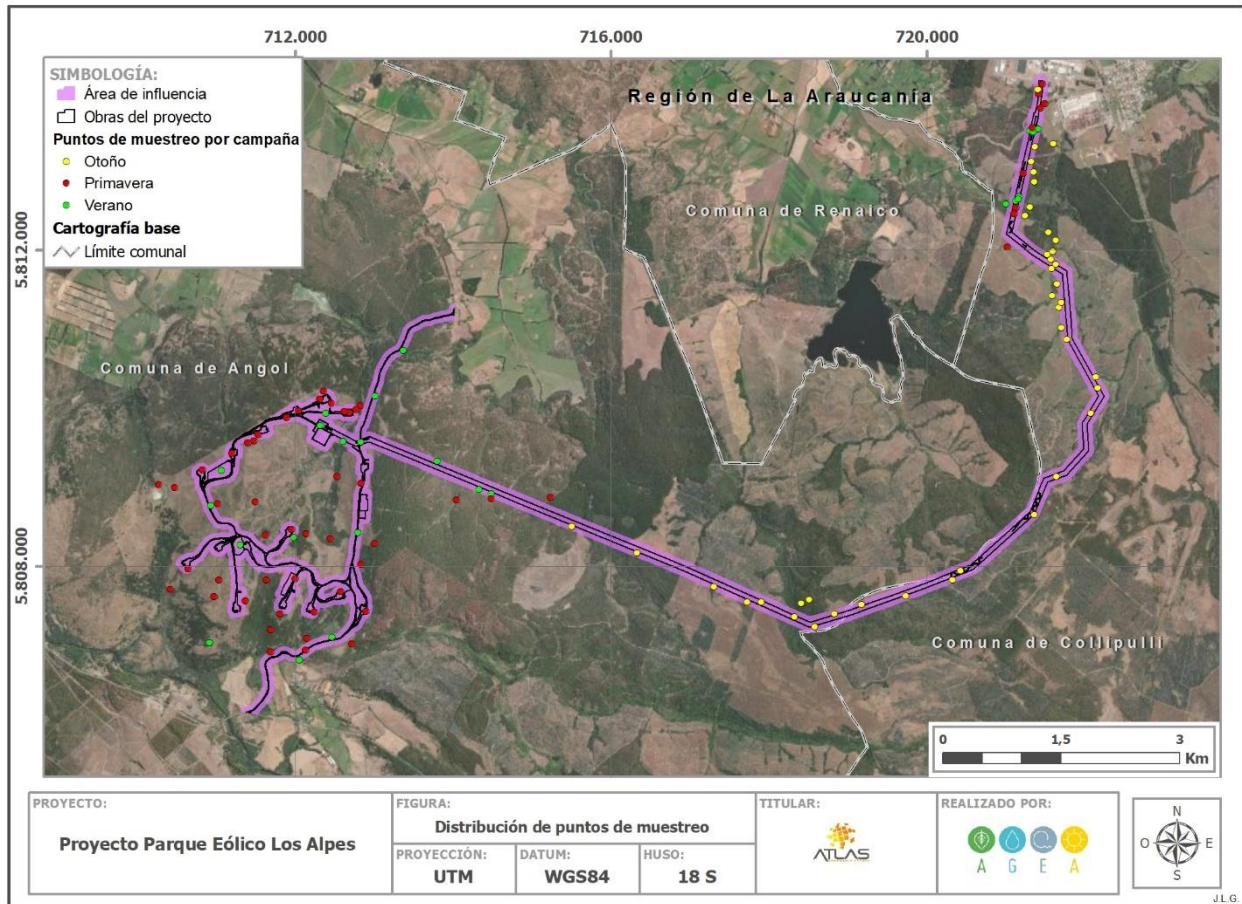
FUENTE: Elaboración propia.



1.4.2 Caracterización de la Vegetación

Para la caracterización de todas las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, se levantaron 153 puntos de muestreo durante las campañas realizadas en las estaciones de primavera 2022, verano y otoño 2023. La ubicación de todos los puntos de muestreo y parcelas se detallan en el Apéndice 02.02.01 del informe. En la siguiente figura se muestra su distribución en el área de influencia del Proyecto.

Figura 1-4. Distribución de puntos de muestreo – componente flora y vegetación



FUENTE: Elaboración propia.



1.4.2.1 Contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto

Con los antecedentes obtenidos de las campañas de terreno, se puede comentar que el Proyecto se enmarca en una matriz de plantaciones forestales, tanto para el terreno que se utilizará para el izamiento de los aerogeneradores, como los sitios que atraviesa la LT. Estas características vegetacionales del área, están dadas por procesos históricos de sustitución de la vegetación original, dando como resultado que la vegetación nativa se encuentre solo a modo de "parches" en situaciones marginales. Este tipo de vegetación además presenta un deterioro importante y en muchas situaciones son formaciones secundarias producto de la degradación del recurso por décadas.

Es común observar en el área de generación del Proyecto, grandes territorios con plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* (eucalipto azul), en su mayoría y *Pinus radiata* (pino insignia), que en algunas ocasiones las áreas destinadas a plantaciones solo se transforman en terrenos con preparación para plantación que aún no se realiza. Es posible observar también en el sector de generación un tipo de manejo mixto de las especies más comunes, dejando el rebrote de *E. globulus*, siendo la zona plantada con *Pinus radiata* (pino insignia) a la par de esto. Esto provoca una identificación poco precisa de qué tipo de manejo silvícola se ejecuta y que especie en sí, va a ser la final del lugar.

La línea de transmisión (LT) por su parte, se inserta en sectores con poca altitud, cubiertos por plantaciones forestales, desde un inicio en las cercanías del área de generación hasta la llegada a la Subestación Pacífico.

Las características de las plantaciones son comunes en sectores con alta productividad cometidos a esquemas silvícolas, con cuarteles bien definidos y en buen estado sanitario. En algunos casos bajo los cuarteles con mayor entrada de luz, se observaron ejemplares nativos originales, como peumo, boldo y arbustos característicos del piso vegetal natural.

Dentro del recorrido de la LT es posible ver situaciones nativas, con alto grado de perturbación, lo que radica en la entrada de especies pioneras. Su ubicación siempre en quebradas del lugar, algunas bastante planas y con poca pendiente. En dos (2) sectores de bosque nativo se registró la presencia de la especie *Citronella mucronata* (naranjillo) con presencia de ejemplares adultos, juveniles y regeneración.

1.4.2.2 Vegetación del área de influencia del Proyecto Parque Eólico Alpes

La información de la caracterización vegetal, se entrega de manera sintética, agrupando las unidades vegetacionales que posean igual origen, ya sea este artificial o natural. En este sentido, por ejemplo, las plantaciones forestales (*Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*) serán reunidas en un solo ítem, describiendo de manera amplia los distintos rangos etarios que poseen. Para el caso de las unidades vegetacionales naturales (bosques nativos y matorral nativo), se intentará describirlas de la mejor manera y darle el grado de relevancia de acuerdo a su ubicación en cuanto al Proyecto y especies participantes en la formación.

En la Tabla 1-10 se detallan las superficies de las unidades vegetacionales detectadas en el área de caracterización del Proyecto y la Figura 1-5 su ubicación espacial dentro de dicha área.

Tabla 1-10. Superficies de las unidades vegetacionales observadas en el área de influencia del Proyecto

FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUP [HA]	UNIDAD	SUP [HA]
Bosque nativo (<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Cryptocarya alba</i>)	3,55	UV101	3,55
Bosque nativo (<i>Maytenus boaria</i>)	0,11	UV100	0,11
Bosque nativo (<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i> - <i>Acacia dealbata</i> - <i>Chusquea quila</i>)	2,07	UV38	2,07
Bosque nativo (<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Lithera caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>)	3,77	UV102	3,77
Bosque nativo (<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i> - <i>Citronella mucronata</i>)	2,63	UV118	2,08
		UV119	0,54
		UV39	0,56
		UV52	0,47
		UV51	2,37
Bosque alóctono (<i>Acacia dealbata</i> , <i>Eucalyptus globulus</i>)	5,32	UV51	0,11
		UV103	0,96
		UV33	0,28
		UV105	0,56
Bosque alóctono (<i>Acacia dealbata</i>)	3	UV104	3
		UV48	0,13
		UV49	2,77
		UV49	0,21
Matorral	16,37	UV49	0,44
		UV50	1,97
		UV55	7,21
		UV46	0,34
		UV106	3,31
		UV9	2,45
		UV8	7,36
		UV7	3,32
		UV6	2,61
		UV56	9,03
		UV54	14,74
		UV43	0,72
		UV42	15,32
		UV41	0,96
		UV40	0,44
		UV4	2,64
		UV37	0,84
		UV3	5,15
		UV20	32
		UV2	9,47
Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	320,26	UV14	2,36
		UV13	17,19
		UV12	7,22
		UV117	1,71
		UV116	2,36
		UV115	10,32
		UV114	1,15
		UV113	7,9
		UV112	5,66
		UV111	1,74
		UV110	22,31
		UV11	2,38
		UV109	7,3
		UV108	21,44
		UV107	22,21
		UV10	16,37

FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUP [HA]	UNIDAD	SUP [HA]
		UV1	63,6
		UV21	10,25
Plantación de <i>Pinus radiata</i>	57,87	UV16	18,79
		UV15	28,83
		SC6	20
Sector cosechado	74	SC5	36,29
		SC4	17,72
		UV44	5,77
Pradera	26,32	UV18	12,45
		UV47	8,1
Area desnuda ¹	35	AD	34,61
Área industrial	1,82	AI	1,82
Cuerpo de agua	0,53	CA	0,53
TOTAL	552,23		

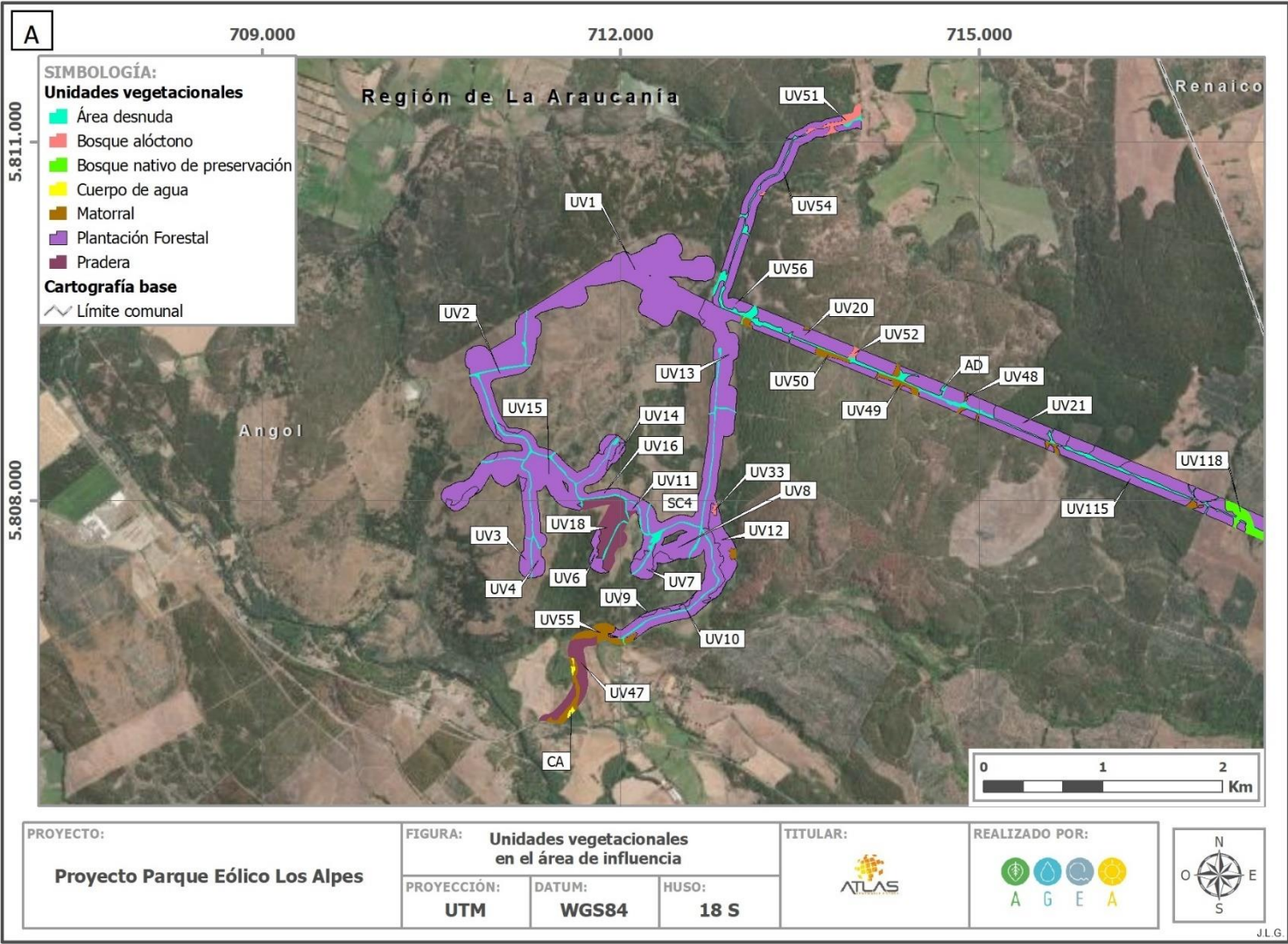
FUENTE: Elaboración propia.



¹ Área desnuda corresponde principalmente a caminos u otras zonas desprovistas de vegetación



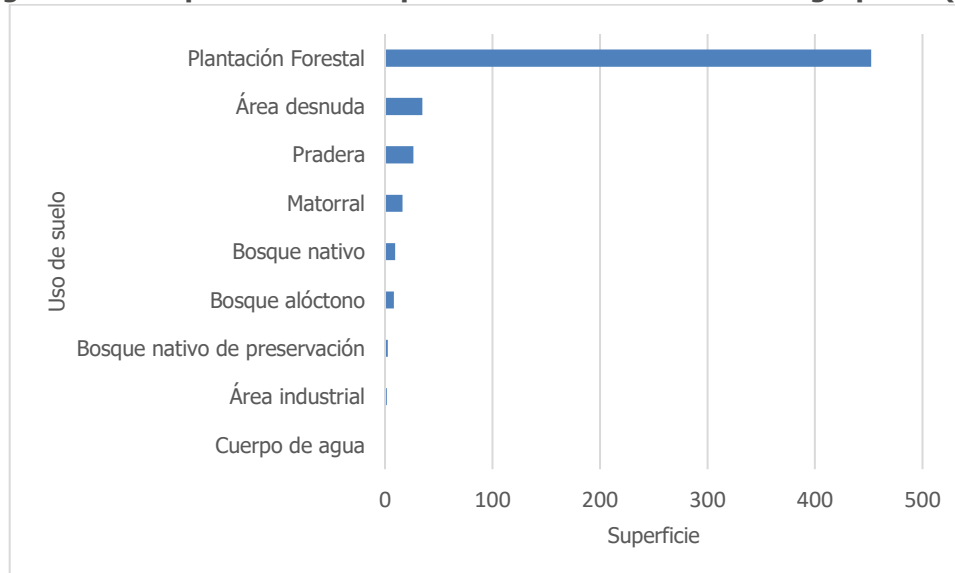
Figura 1-5: Unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto





De manera de ejemplificar y contextualizar el uso del suelo del área de influencia del Proyecto, a continuación, en la Figura 1-6, se resumen las superficies por cada clasificación de uso de suelo.

Figura 1-6. Ocupación de suelo por las distintas formaciones agrupadas (ha)



NOTA: Plantación forestal incluye a sectores cosechados

FUENTE: Elaboración propia.



Los detalles de las distintas unidades vegetacionales en todos los sectores del área se indican en el Apéndice 02.02.04.

1.4.2.3 Unidades Vegetacionales

a) Formaciones Vegetales Artificiales (plantaciones forestales)

Todas estas unidades se encuentran distribuidas homogéneamente sobre todas las zonas que comprende el Proyecto, tanto en la zona de generación, como la LT. De esta manera son las unidades mayoritarias en superficie, dejando relegado a una extensión menor las unidades con formaciones nativas o naturales. Las plantaciones en el área ocupan 452,14 ha con un 81,9% del área prospectada, incluyendo las unidades en las cuales el bosque ya ha sido cosechado (Ver Apéndice 02.02.04).

A continuación, se detallan las unidades vegetacionales detectadas en el área de influencia.

Plantaciones de Eucalyptus globulus:

Unidades vegetacionales: UV9, UV8, UV7, UV6, UV56, UV54, UV43, UV42, UV41, UV40, UV4, UV37, UV3, UV20, UV2, UV14, UV13, UV12, UV117, UV116, UV115, UV114, UV113, UV112, UV111, UV110, UV11, UV109, UV108, UV107, UV10 y UV1

En todo el territorio que comprende el Proyecto, tanto en su área de generación, como en el área donde

se proyecta la LT, se detectaron 32 unidades vegetacionales, donde la especie *Eucalyptus globulus* es la dominante, ocupando 320,26 ha con un 58% de la superficie.

La diferencia en superficie es variable y los rangos etarios de las plantaciones también. Dentro de estas unidades se incluyeron sectores cosechados recientemente, pero que muestran rebrote de la especie, de manera que se da por entendido, que mantendrán el mismo régimen forestal, como también unidades en donde no se aprecia claramente el destino final del sector, ya que posee como base el *E. globulus*, sin embargo, no se ha manejado la regeneración de *Pinus radiata*, conformando una unidad en la que se mezclan ambas especies arbóreas.

La cobertura de estas unidades se encuentra de manera lógica correlacionada con la época de plantación o cosecha, la que va desde coberturas escasas (5-10%) para unidades con cosechas o plantaciones recientes y coberturas densas (75-90% de cobertura), para unidades con mayor número de años y por ende desarrollo de copas y alturas. Respecto a esto último sus alturas varían desde extremadamente bajas, menor a 2 m, hasta alturas medias, que en promedio llegan a los 16 m.

El sector de generación posee amplios parches con rebrote, en donde la especie no supera los 2 m de altura, incluso menos. Corresponde a sectores que se ven descubiertos de vegetación, que fueron cosechados hace poco tiempo.

El territorio por donde atraviesa la LT, presenta unidades con mayor orden de cosecha, plantales más adultos y plantaciones recientes, como también plantales en régimen de cosecha.

El estrato herbáceo se encuentra correlacionado con la entrada de luz a los lugares, por la abertura de las copas, por tanto, son frecuentes de registrarse en las zonas de cosechas recientes o plantaciones nuevas. En estas unidades emergen especies anuales alóctonas en su mayoría, de la familia Poaceae, como *Alopecurus pratensis*, *Briza maxima* o *asteraceae*, del género *Carduus* y *Leontodon*, entre las más destacables. Estas praderas del tipo anual, en ocasiones llegan al 90-100% de cobertura, sobre todo en lugares que aún no se realiza control de malezas químico, práctica habitual para evitar la competencia con la especie plantada.

El estrato arbustivo es puntual en algunos sectores y en otros abundante, dependiendo de la preparación de sitio, siendo *Rubus ulmifolius* (mora), *Genista monspessulana* (teline) y *Rosa eglanteria* (rosa mosqueta), las especies que más sobresalen.

También se debe destacar el alto grado de introducción de la especie asilvestrada *Acacia dealbata* en las plantaciones adultas de *E. globulus*, la cual aprovecha de regenerarse en los claros de estas plantaciones, observándose de manera abundante en caminos sin uso o bordes de los cuarteles con mayor edad de plantación. Esta especie posee una alta agresividad y es común verla también en el área en sectores húmedos en compañía de especies pioneras de ambientes perturbados, como *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Chusquea quila* (quila).

Por el alto grado de perturbación del sector en general donde se ubica el Proyecto por la actividad

forestal histórica, las especies nativas del piso original emergen de manera escasa, siendo *Aristotelia chilensis* (maqui), *Peumus boldus* (boldo) o *Cryptocarya alba* (peumo), las que más se observan. Hay que recordar que estos sectores de la Región poseen un piso transicional entre los bosques de *Nothofagus* y el esclerófilo en donde peumo y boldo, dominaban originalmente estas áreas.

En las siguientes imágenes se ejemplifican estas unidades.

Fotografía 1-1: Unidad vegetacional 1, con cosecha reciente y rebrote escaso de *Eucalyptus globulus* (potencial unidad de eucalipto)



Fotografía 1-2: Unidad vegetacional 14, con plantación de *E. globulus* originada a partir de monte bajo, con matorral de *Genista monspessulana*



Fotografía 1-3: Unidad vegetacional 6. Plantación adulta de *E. globulus* con regeneración de *Acacia dealbata*



Fotografía 1-4: Unidad vegetacional 10, con plantación de 2 temporadas de *E. globulus*. Obsérvese el matorral emergente de *Genista monspessulana*.



Fotografía 1-5: Unidad vegetacional 20, con plantación juvenil de *E. globulus*, en donde inicia la LT, desde el área de generación



Fotografía 1-7: Unidad vegetacional 113, con *E. globulus* (Sector medio de la LT).



Fotografía 1-9: Unidad vegetacional 37, plantación de 2 a 3 temporadas de *E. globulus*, tramo final de la LT



FUENTE: Elaboración propia.

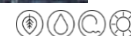
Fotografía 1-6: Unidad vegetacional 42 (Sector LT)



Fotografía 1-8: Unidad vegetacional 117, plantación de *E. globulus* adulta (tramo medio-final de la LT)



Fotografía 1-10: Unidad vegetacional 42, en las cercanías de la S/E Pacífico. Plantación adulta de *E. globulus*. Obsérvese la escasa emergencia de especies anuales bajo dosel.



Plantaciones de Pinus radiata:

Unidades vegetacionales: UV21, UV16, UV15

En el área en donde se proyecta el área de generación y la LT del Proyecto se detectaron tres (3) unidades vegetacionales en donde *Pinus radiata* es la especie principal. Esta especie se encuentra en rangos heterogéneos de edad, por lo cual poseen coberturas y alturas variadas de acuerdo a esto.

Las coberturas detectadas varían desde muy clara (10-25%) a muy densa (90-100%), este último caso en plantaciones adultas.

Sus alturas varían desde extremadamente baja (< 2m) a altas con rangos superiores a los 16 m.

De acuerdo a lo observado, el estrato arbustivo se presenta con una menor cobertura en las plantaciones más antiguas no existiendo de manera abundante en plantaciones adultas, pero si en las de menor edad. Esto se explica porque las plantaciones adultas son de dosel cerrado donde no penetra la luz y por tanto, el matorral y todo lo vegetal se suprime, desapareciendo completamente.

Las especies que se pueden observar en los estratos menores son las mismas que las de las plantaciones de *E. globulus*, siendo *Rubus ulmifolius*, *Rosa eglanteria* y *Genista monspessulana*, las más comunes. El estrato herbáceo cuando se manifiesta sobre todo en plantaciones juveniles es de especies anuales alóctonas, como *Bromus hordeaceus*, *Briza maxima*, *Avena barbata*, *Carduus pycnocephalus*, entre los más destacados.

Estas unidades comprenden una superficie de 57,87 ha con un 10,4% de participación en la utilización de suelo del área de influencia del Proyecto.

En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunas de estas unidades descritas.

Fotografía 1-11: Unidad vegetacional 16, plantación de *Pinus radiata* con rebrote de *E. globulus*. Abundante pradera natural anual de *Avena barbata* (área de generación)



Fotografía 1-12: Unidad vegetacional 21, plantación remanente adulta de *Pinus radiata* con regeneración de *Acacia dealbata*. (área de generación)



FUENTE: Elaboración propia.



Algunas de estas unidades artificiales, tanto de eucalipto como de pino, en sus costados, presentan sectores densos de *Acacia dealbata*, los cuales fueron rodalizados e integrados (no separándolas como unidades aparte), esto con el fin de simplificar las unidades, adaptándose a la escala en que se trabaja y porque además corresponde a áreas o límites de estas con un alto grado de perturbación, lo que es un indicador esta especie, no observándose mucha relevancia botánica, primero, por la gran cobertura que logran sus copas (escasa entrada de luz), además de poseer alelos químicos, lo que inhibe la regeneración de otras especies e incluso su propia regeneración, convirtiendo estas áreas en sectores de poca diversidad florística.

b) Formaciones Naturales (Bosques nativos y alóctonos)

Bajo este concepto se agrupan las unidades nativas del área, las cuales se encuentran principalmente en sectores de quebrada. Esta situación ocurre tanto en el área de generación de electricidad y en el área de emplazamiento de la línea de transmisión del Proyecto.

Estas unidades se agrupan bajo este concepto siendo conformada por bosques de especies nativas, que en muchos casos quedaron como remanentes o unidades de protección en quebradas que la faena forestal no intervino. Su estado mayoritariamente es secundario con una alta degradación e ingreso de especies pioneras de estos ambientes. Comúnmente se encuentran en un estado secundario, con abundante regeneración de especies pioneras de ambientes perturbados, como *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Chusquea quila* (quila), además de la integración con abundante regeneración de *Acacia dealbata* (aromo), especie altamente agresiva y asilvestrada en el país.

En el sector de la línea de transmisión eléctrica se registraron dos parches de bosque nativo con presencia de naranjillo (*Citronella mucronata*), que fueron clasificados como bosque nativo de preservación ya que la especie se encuentra en categoría "vulnerable". El área de influencia del Proyecto

se encuentra cercana al límite sur del rango de distribución de la especie.

Se incluyó en esta sección los bosques de *Acacia dealbata*, especie alóctona, asilvestrada en el país.

Ocupan una superficie de 20,43 ha con un 3,7%. En la siguiente Tabla, se detallan las superficies que ocupan estas formaciones.

A continuación, se describen estas unidades con mayor detalle.

Bosque nativo (*Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*): UV101

Bosque nativo (*Maytenus boaria*): UV100

Bosque nativo (*Cryptocarya alba*-*Peumus boldus*- *Acacia dealbata*-*Chusquea quila*): UV38

Bosque nativo (*Cryptocarya alba*-*Lithrea caustica*-*Peumus boldus*): UV102

Bosque nativo (*Cryptocarya alba* - *Peumus boldus* - *Citronella mucronata*): UV118 y UV119

Bosque alóctono (*Acacia dealbata*, *Eucalyptus globulus*): UV39, UV52, UV51, UV51, UV103, UV33 y UV105

Bosque alóctono (*Acacia dealbata*): UV104

Bajo esta agrupación se reunieron las unidades forestales compuestas y dominadas por *Cryptocarya alba* (peumo), el cual se grupa en unidades que constituyen bosque, de acuerdo a la normativa vigente. Sin embargo, se aclara que algunas de ellas se localizan en quebradas y no poseen anchos de 40 m justo en la zona de cruce con la línea eléctrica, sin embargo, por la continuidad de la unidad se considera como bosque nativo; estas zonas por encontrarse en quebradas no han sido intervenidas por faenas forestales.

Su composición florística es esclerófila, ubicada en exposición Norte y con especies como *Lithrea caustica* (litre), *Peumus boldus* (boldo), *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Chusquea quila* (quila). Estas dos últimas de alguna manera indican la degradación que estas unidades poseen. Además, es observable ejemplares adultos de las alóctonas forestales (pino y eucalipto), dentro de estas unidades a modo de remanentes de las plantaciones pasadas del lugar y que regeneraron al interior de estas unidades.

Su cobertura varía desde muy clara (10-25%) a poco densa (50-75%) con alturas de muy baja (4-8 m) a media (8-16 m), para los que logran mayor desarrollo. En ocasiones aparece una estrata arbustiva marginal de alóctonas (mora y rosa mosqueta), con herbazales de *Chusquea quila* (quila) y la herbácea anual *Briza maxima* que dominan sectores con coberturas que van desde clara (25-50%) a densa (75-90%).

Dentro de las unidades clasificadas como bosque nativo, tienen especial relevancia las unidades UV118 y UV119, ya que dentro de su estructura poblacional se encuentran comunidades de naranjillo (*Citronella mucronata*) ocupando todas las estratas de la formación, desde ejemplares en regeneración a individuos con altura superior a las 12 m de altura. La presencia de esta especie dentro de las unidades antes mencionadas le otorga una alta sensibilidad al componente, ya que el Proyecto se localiza en el límite sur de la distribución de esta especie, que de acuerdo a la RCE se encuentra en categoría de

conservación "vulnerable".

Fotografía 1-13: Unidad vegetacional 102, *Cryptocarya alba*- *Lithrea caustica*- *Peumus boldus*.



Fotografía 1-14: Unidad vegetacional 38, bosque de *Cryptocarya alba*- *Peumus boldus* y *Chusquea quila*.



Fotografía 1-15: Unidad vegetacional 118, bosque de *Cryptocarya alba* - *Peumus boldus* - *Citronella mucronata*



Fotografía 1-16: Unidad vegetacional 118. Bosque nativo *Cryptocarya alba* - *Peumus boldus* - *Citronella mucronata*



FUENTE: Elaboración propia.



Bosque alóctono (*Acacia delabata*, *Eucalyptus globulus*): UV39, UV52, UV51, UV103, UV33, UV105

Bosque alóctono (*Acacia dealbata*): UV104

Estas unidades se encuentran en pequeñas quebradas planas del lugar, su composición claramente denota lo intervenido del lugar, sin embargo, la especie dominante igual cumple un rol ecológico en estos sectores. Las unidades están compuestas por la especie dominante, la cual es acompañada por *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, además de especies arbustivas también alóctonas y comunes del

área en ambiente perturbados, como son *Rubus ulmifolius* (mora) y *Genista monspessulana* (teline) y en menor medida la nativa *Muehlenbeckia hastulata* (quilo).

La cobertura de estas unidades varía de clara a muy densa (90-100%), con alturas medias (8-16 m). El estrato arbustivo posee una cobertura poco densa (50-75%), con alturas superiores a los 2 m (muy alta).

En las siguientes imágenes se muestra la fisonomía de estas unidades.

Fotografía 1-17: Unidad vegetacional 52, con Acacia dealbata dominando



FUENTE: Elaboración propia.

Fotografía 1-18: Unidad vegetacional 39. Sector altamente perturbado con Acacia dealbata colonizando el área.



c) Matorrales

Matorrales:

Unidades vegetacional: UV48, UV49, UV49, UV49, UV50, UV55, UV46 y UV106

Estas unidades se encuentran en quebradas bajas principalmente en el sector de la LT. Su composición florística demuestra lo altamente degradado de estas áreas, con *Rubus ulmifolius* (mora) como dominante, siendo acompañada de *Rosa eglanteria* (rosa mosqueta) y *Aristotelia chilensis* (maqui). De manera puntual en las unidades vegetacionales 55 y 56 aparece *Ulex europaeus* (ulex) con una alta regeneración en el lugar, así como también *Salix humboldtiana* (sauce), *Eucalyptus globulus* y otras especies asociadas a vegetación ribereña.

Su cobertura es clara (25-50%), con alturas muy alta (mayor a 2m).

El estrato herbáceo en estas unidades es muy denso con coberturas muy densas (90-100%) y alturas bajas (25-50cm). Las especies dominantes de este estrato son *Alopecurus pratensis*, *Briza maxima* y *Carduus pycnocephalus*.

En las siguientes imágenes se ejemplifican estas unidades.



Fotografía 1-19: Unidad vegetacional 49



Fotografía 1-20: Unidad vegetacional 48



Fotografía 1 21: Unidad vegetacional 46, en las cercanías de la SE Pacífico



Fotografía 1-21: Unidad vegetacional 55



FUENTE: Elaboración propia.



d) Praderas

Praderas:

Unidades vegetacionales: UV44, UV18 y UV47

Corresponden a unidades compuestas por sobre todo por especies anuales introducidas y asilvestradas en la zona central del país. Las especies comunes de la formación son: *Briza maxima*, *Rostraria cristata*, *Alopecurus pratensis*, *Bromus hordeaceum*, *Carduus pycnocephalus*, *Avena barbata* y *Leontodon saxatilis*.

Su cobertura varía desde clara (25-50%) a densa (75-90%) con alturas muy baja a baja (20-50 cm).

Hay que destacar que la unidad vegetacional 56, se encuentra en las cercanías de la S/E Pacífico y la Empresa CMPC, y de alguna manera es parte del buffer o cortafuego de la zona.

Se definieron estas unidades de manera de destacar superficies cubiertas solo por herbáceas, ya que estas especies se encuentran normalmente en el área bajo planteles forestales o formaciones nativas.

Entre estas unidades, destaca la UV47, que corresponde a un sector de cultivo agrícola abandonado, en el cual se han desarrollado herbáceas anuales y se observa regeneración de arbustos.

En la estación de primavera y al momento de la visita, ya empezaban a marchitarse y cumplir su ciclo de vida correspondiente. En otoño, gran parte de las especies estaban secas.

Estas unidades poseen, en su conjunto 26,32 ha, lo que representa un 4,76% del área de influencia.

En las siguientes imágenes se detallan estas unidades:

Fotografía 1-22 y Fotografía 1-23: Pradera anual de la unidad vegetacional 44, contorno de SE Pacífico e instalaciones de CMPC.



Fotografía 1-24: Pradera anual de la unidad vegetacional 47, cultivo agrícola abandonado.



FUENTE: Elaboración propia.



e) Otros Sectores

Sectores cosechados: SC 4, SC5 y SC6

Corresponden a áreas con potencial forestal, sin embargo, al momento de la prospección se encontraban cosechadas, lo que implica que las estratas vegetacionales desaparecen completamente y solo se observan arbustos en lugares puntuales como *Rubus ulmifolius* (mora) o *Rosa eglanteria* (rosa mosqueta), al igual que vegetación herbácea, que va poblando a medida que el tiempo pasa después de la perturbación del área. La superficie de estos sectores alcanza las 74 ha con una representación del 13,4% del área de influencia del Proyecto.

No se les asignará características de altura ni cobertura por las razones lógicas. Son zonas desnudas. En las siguientes imágenes se muestran estas unidades.

Fotografía 1-25: Sector cosechado SC 4, en el sector medio de la LT



FUENTE: Elaboración propia.

Fotografía 1-26: Sector cosechado SC 5, también en el tramo medio de la línea



Área industrial

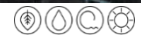
Corresponde al área en donde se encuentra la S/E Pacífico y la planta CMPC, sin interés botánico y solo descrito para caracterizar el uso del suelo de la zona. La superficie de esta unidad es de 1,82 ha.

En la siguiente imagen se observar las construcciones del área.

Fotografía 1-27 e Fotografía 1-28: Sector industrial en donde se destaca la S/E, en donde llega la LTE



FUENTE: Elaboración propia.



Cuerpo de agua

Corresponde a algunos tranques para riego o cuerpos de agua que se localizan en el área de caracterización del Proyecto. Su superficie es de 0,53 ha

En la siguiente imagen se observar los cuerpos de agua del área.

Fotografía 1-29: Cuerpo de agua



FUENTE: Elaboración propia.



1.4.2.4 Análisis de las unidades vegetacionales reguladas

La vegetación presente en el área de influencia del Proyecto se encuentra regulada por dos cuerpos normativos principales, la Ley 20.283/2008 de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701/1974 de Fomento Forestal. A continuación, se señalan, para las unidades de vegetación la aplicabilidad de estas leyes:



Tabla 1-11. Análisis de regulación normativa de las formaciones vegetales identificadas

FORMACIÓN	NOMBRE	REGULACIÓN	APLICABILIDAD
Bosque nativo	Bosque nativo (<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Cryptocarya alba</i>)	Plan de Manejo para la corta y reforestación de bosque nativo – Ley N° 20.283 (PAS 148)	Aplica
	Bosque nativo (<i>Maytenus boaria</i>)	Plan de Manejo para la corta y reforestación de bosque nativo – Ley N° 20.283 (PAS 148)	Aplica
	Bosque nativo (<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i> - <i>Acacia dealbata</i> - <i>Chusquea quila</i>)	Plan de Manejo para la corta y reforestación de bosque nativo – Ley N° 20.283 (PAS 148)	Aplica
	Bosque nativo (<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Lithera caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>)	Plan de Manejo para la corta y reforestación de bosque nativo – Ley N° 20.283 (PAS 148)	Aplica
	Bosque nativo (<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Peumus boldus</i> - <i>Citronella mucronata</i>)	PAS 150 del DS 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente sobre la especie o superficie de bosque nativo de preservación que requiere intervenir o alterar su hábitat.	No Aplica
Formaciones alóctonas	Bosque alóctono (<i>Acacia dealbata</i> , <i>Eucalyptus globulus</i>)	Plan de Manejo para la corta y reforestación de plantaciones forestales – D.L. N° 701 (PAS 149)	No aplica
	Bosque alóctono (<i>Acacia dealbata</i>)	Plan de Manejo para la corta y reforestación de plantaciones forestales – D.L. N° 701 (PAS 149)	No aplica
Plantaciones Forestales	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	Plan de Manejo para la corta y reforestación de plantaciones forestales – D.L. N° 701 (PAS 149)	Aplica
	Plantación <i>Pino radiata</i>	Plan de Manejo para la corta y reforestación de plantaciones forestales – D.L. N° 701 (PAS 149)	Aplica

FUENTE: Elaboración propia.



1.4.3 Flora

1.4.3.1 Riqueza de especies

De acuerdo con las campañas estacionales realizadas en el área de influencia del proyecto Parque Eólico Los Alpes, se detectaron 159 taxa botánicas, las que se detallan de manera sistemática en la Tabla 1-14, destacando la familia, especie, autor, nombre común, origen, categoría de conservación y forma y/o hábito de crecimiento.

Todos los sectores presentan mayoritariamente plantaciones forestales, con todo lo que esto conlleva en cuanto a lo intervenido de las áreas y la vegetación natural del lugar.

En la siguiente tabla, se expone el listado florístico del proyecto Parque Eólico Los Alpes.

Tabla 1-12. Listado florístico del área del Proyecto Parque Eólico Alpes

N°	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
1	FABACEAE	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Aromo australiano	Alóctona	Árbol	NE
2	FABACEAE	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo	Alóctona	Árbol	NE
3	ROSACEAE	<i>Acaena argentea</i> Ruiz & Pav.	Cadillo	Nativa	Herbácea perenne	NE
4	ROSACEAE	<i>Acaena magellanica</i>	Cadillo	Nativa	Herbácea perenne	NE
5	ROSACEAE	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	Cadillo	Nativa	Herbácea perenne	NE
6	ROSACEAE	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Abrojo	Nativa	Herbácea perenne	NE
7	ADIANTACEAE	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev.	Palito negro	Nativa	Herbácea perenne	Preocupación menor
8	POACEAE	<i>Aira caryophyllea</i> L.	SN	Alóctona	Herbácea anual	NE
9	POACEAE	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	SN	Alóctona	Herbácea perenne	NE
10	PRIMULACEAE	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela escarlata	Alóctona	Herbácea anual	NE
11	ASTERACEAE	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	Alóctona	Herbácea anual	NE
12	ELEOCARPACEAE	<i>Aristotelia chilensis</i> Mol. Stuntz	Maqui	Nativa	Arbusto	NE
13	POACEAE	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link.	Teatina	Alóctona	Herbácea anual	NE
14	POACEAE	<i>Avena fatua</i>	Avena común	Alóctona	Herbácea anual	NE
15	SALICACEAE	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Corcolén blanco	Endémica	Arbusto	NE
16	SALICACEAE	<i>Azara lanceolata</i> Hook.f.	Aromo	Nativa	Arbusto o árbol pequeño	NE
17	ASTERACEAE	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativa	Arbusto	NE
18	ASTERACEAE	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Vautro	Nativa	Arbusto	NE
19	ASTERACEAE	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Nativa	Arbusto	NE
20	ASTERACEAE	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativa	Arbusto	NE
21	BERBERIDACEAE	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay	Endémica	Arbusto	NE
22	BLECHNACEAE	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Nativa	Subarbusto	Preocupación menor
23	BLECHNACEAE	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Endémica	Herbácea perenne	Preocupación menor
24	MYRTACEAE	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	Endémica	Árbol	NE
25	ALSTROMERIACEAE	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Tembladera	Nativa	Herbácea perenne	NE
26	LARDIZABALACEAE	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne	Voqui blanco	Nativa	Arbusto trepador	NE
27	BRASSICACEAE	<i>Brassica rapa</i> L.	Berza, colza	Alóctona	Herbácea anual	NE
28	POACEAE	<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Alóctona	Herbácea anual	NE
29	POACEAE	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Alóctona	Herbácea anual	NE
30	POACEAE	<i>Bromus hordeaceus</i> L. (B. Mollis L.)	Bromo	Alóctona	Herbácea anual	NE

N°	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
31	POACEAE	<i>Bromus rigidus</i> Roth	Bromo	Alóctona	Herbácea anual	NE
32	POACEAE	<i>Bromus tectorum</i> L.	Bromo	Alóctona	Herbácea anual	NE
33	CALCEOLARIACEAE	<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	Capachito	Nativa	Subarbusto	NE
34	ASTERACEAE	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo negro	Alóctona	Herbácea anual	NE
35	ASTERACEAE	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Alóctona	Herbácea anual	NE
36	POACEAE	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Quila	Endémica	Herbácea perenne	NE
37	ASTERACEAE	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Alóctona	Herbácea anual	NE
38	VITACEAE	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Pilpilvoqui, voqui colorado	Nativa	Arbusto trepador	NE
39	CARDIOPHYLLACEAE	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Endémica	Árbol	Vulnerable
40	RHAMNACEAE	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	Nativa	Arbusto	NE
41	TECOPHYLLACEAE	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Flor de la viuda, pajarito	Endémica	Herbácea perenne	NE
42	APIACEAE	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctona	Herbácea anual	NE
43	CONVOLVULACEAE	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Alóctona	Herbácea perenne	NE
44	ROSACEAE	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Alóctona	Árbol	NE
45	ASTERACEAE	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr	Falsa achicoria	Alóctona	Herbácea perenne	NE
46	LAURACEAE	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Endémica	Árbol	NE
47	CUPRESSACEAE	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gord.	Ciprés de monterrey	Alóctona	Árbol	NE
48	BORAGINACEAE	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Lengua de perro	Alóctona	Herbácea bienal	NE
49	POACEAE	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Gramma estrellada	Alóctona	Herbácea anual	NE
50	CYPERACEAE	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Sombrilla, paso falso	Endémica	Herbácea perenne	NE
51	FABACEAE	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Retama	Alóctona	Arbusto	NE
52	ASTERACEAE	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Palo blanco	Nativa	Árbol	NE
53	APIACEAE	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Alóctona	Herbácea anual	NE
54	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	Papa cimarrona	Endémica	Herbácea perenne (trepadora)	NE
55	DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Endémica	Herbácea perenne (trepadora)	NE
56	BORAGINACEAE	<i>Echium vulgare</i> L.	Hierba azul, vivorera	Alóctona	Herbácea anual	NE
57	EQUISETACEAE	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Yerba de la plata	Nativa	Herbácea perenne	NE
58	GERANIACEAE	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Alóctona	Herbácea anual	NE
59	APIACEAE	<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Nativa	Herbácea perenne	NE

N°	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
60	ESCALLONIACEAE	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>glabra</i> Engl.	Corontillo	Endémica	Arbusto o árbol pequeño	NE
61	ESCALLONIACEAE	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	Madroño, siete camisas, corontillo	Endémica	Arbusto	NE
62	MYRTACEAE	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Gomero azul, eucalipto	Alóctona	Árbol	NE
63	EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Albahaca venenosa, tésula	Alóctona	Herbácea anual	NE
64	OLEACEAE	<i>Fraxinus</i> sp	Fresno	Alóctona	Árbol	NE
65	PAPAVERACEAE	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Palomilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
66	PAPAVERACEAE	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Palomilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
67	FABACEAE	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Alóctona	Herbácea perenne	NE
68	RUBIACEAE	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Alóctona	Herbácea anual	NE
69	RUBIACEAE	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Relbún	Nativa	Herbácea perenne	NE
70	ASTERACEAE	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	SN	Nativa	Herbácea perenne	NE
71	FABACEAE	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson Sin. <i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Alóctona	Arbusto	NE
72	GERANIACEAE	<i>Geranium core core</i> Steud.	Geranio	Alóctona	Herbácea anual	NE
73	GERANIACEAE	<i>Geranium robertianum</i> L.	Geranio	Alóctona	Herbácea anual	NE
74	HYPERICACEAE	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan	Alóctona	Herbácea perenne	NE
75	ASTERACEAE	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Alóctona	Herbácea perenne	NE
76	JUNCACEAE	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Junco	Nativa	Herbácea perenne	NE
77	JUNCACEAE	<i>Juncus dichotomus</i> Elliot	Junquillo	Nativa	Herbácea perenne	NE
78	ROSACEAE	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	Endémica	Árbol	NE
79	ASTERACEAE	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga silvestre	Alóctona	Herbácea anual	NE
80	PHILESIACEAE	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav	Copihue	Nativa	Herbácea perenne (trepadora)	NE
81	LARDIZABALACEAE	<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Cóguil	Endémica	Arbusto trepador	NE
82	ASTERACEAE	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
83	BRASSICACEAE	<i>Lepidium strictum</i> (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.	SN	Endémica	Herbácea anual	NE
84	LINACEAE	<i>Linum bienne</i> Mill.	Lino bravo	Alóctona	Herbácea anual	NE
85	LINACEAE	<i>Linum macraei</i> Benth.	Ñancolahuén	Endémica	Herbácea perenne	NE
86	ANACARDIACEAE	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémica	Árbol	NE
87	LOASACEAE	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Ortiga blanca	Endémica	Herbácea anual	NE

N°	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
88	ASTERACEAE	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	Yesquerilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
89	POACEAE	<i>Lolium temulentum</i> L.	SN	Alóctona	Herbácea anual	NE
90	POACEAE	<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Alóctona	Herbácea perenne	NE
91	PROTEACEAE	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R. T. Penn.	Radal	Nativa	Árbol	NE
92	FABACEAE	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	SN	Endémica	Herbácea anual	NE
93	MYRTACEAE	<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	Arrayán	Nativa	Árbol	NE
94	MYRTACEAE	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén, arrayán blanco	Endémica	Arbusto	NE
95	FABACEAE	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Altramuz	Nativa	Herbácea anual	NE
96	ROSACEAE	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Mazano silvestre	Alóctona	Arbusto	NE
97	CELASTRACEAE	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	Nativa	Árbol	NE
98	FABACEAE	<i>Medicago lupulina</i> L.	Mielga negra	Alóctona	Herbácea anual	NE
99	POACEAE	<i>Melica commersonnii</i> Nees ex Steud.	Mélica	Endémica	Herbácea perenne	NE
100	LAMIACEAE	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Alóctona	Herbácea perenne	NE
101	MALVACEAE	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Sanatodo	Alóctona	Herbácea perenne	NE
102	POLYGONACEAE	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.	Quilo, mollaca	Nativa	Arbusto	NE
103	POLYGONACEAE	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>fascicularis</i> (Meisn.) Brandbyge	Quilo	Nativa	Arbusto trepador	NE
104	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Pitra	Nativa	Árbol	NE
105	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Raran	Endémica	Arbusto	NE
106	MYRTACEAE	<i>Myrceugenia ovata</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Petagua	Nativa	Arbusto	NE
107	POACEAE	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Coironcillo	Nativa	Herbácea perenne	NE
108	NOTHOFAGACEAE	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst	Hualle	Nativa	Árbol	NE
109	AMARYLLIDACEAE	<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	SN	Nativa	Geófita	NE
110	ONAGRACEAE	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb	Flor de San José	Nativa	Herbácea anual	NE
111	FABACEAE	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) Grimes	Culén	Nativa	Arbusto	NE
112	OXALIDACEAE	<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	SN	Nativa	Herbácea perenne	NE
113	OXALIDACEAE	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Cuye	Nativa	Herbácea anual	NE
114	OXALIDACEAE	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle colorado	Endémica	Herbácea anual	NE
115	XANTHORHNOEACEAE	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	Nativa	Geófita	NE

N°	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
116	CARYOPHYLLACEAE	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Clavelillo	Alóctona	Herbácea anual	NE
117	MONIMIACEAE	<i>Peumus boldus</i> Mol.	Boldo	Nativa	Árbol	NE
118	PINACEAE	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Alóctona	Árbol	NE
119	POACEAE	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	SN	Nativa	Herbácea perenne	NE
120	PLANTAGINACEAE	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Alóctona	Herbácea perenne	NE
121	POACEAE	<i>Poa annua</i> L.	SN	Alóctona	Herbácea anual	NE
122	ASTERACEAE	<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Mitique	Endémica	Arbusto	NE
123	POLYGONACEAE	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Lengua de pájaro	Alóctona	Herbácea anual	NE
124	ASTERACEAE	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Endémica	Arbusto	NE
125	PINACEAE	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco**	Pino oregón	Alóctona	Árbol	NE
126	BRASSICACEAE	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Alóctona	Herbácea anual	NE
127	ROSACEAE	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Alóctona	Arbusto	NE
128	POACEAE	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Rabo de zorra	Alóctona	Herbácea anual	NE
129	ROSACEAE	<i>Rubus idaeus</i> L.	Frambuesa	Alóctona	Arbusto	NE
130	ROSACEAE	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctona	Arbusto	NE
131	POLYGONACEAE	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla	Alóctona	Herbácea perenne	NE
132	SALICACEAE	<i>Salix humboldtiana</i> Wild	Sauce chileno	Nativa	Árbol	NE
133	ROSACEAE	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinela menor	Alóctona	Herbácea anual	NE
134	APIACEAE	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Pata de león	Nativa	Herbácea perenne	NE
135	ANACARDIACEAE	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativa	Árbol	NE
136	POACEAE	<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	SN	Alóctona	Herbácea anual	NE
137	ASTERACEAE	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	Alóctona	Herbácea anual	NE
138	RUBIACEAE	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Raspilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
139	CARYOPHYLLACEAE	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacín	Alóctona	Herbácea anual	NE
140	ASTERACEAE	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Cardo mariano	Alóctona	Herbácea anual	NE
141	BRASSICACEAE	<i>Sisymbrium officinale</i> L.	Mostacilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
142	IRIDACEAE	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>arenarium</i>	Huilmo	Nativa	Herbácea perenne	NE
143	IRIDACEAE	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	SN	Nativa	Herbácea perenne	NE
144	SOLANACEAE	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav. Siin. <i>Solanum ligustrinum</i> Lodd.	Natri, hierba del chavalongo	Nativa	Arbusto	NE
145	ASTERACEAE	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Cerraja	Alóctona	Herbácea anual	NE
146	FABACEAE	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Pelú	Endémica	Árbol	NE
147	FABACEAE	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayo, mayu	Nativa	Arbusto	NE

N°	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
148	CARYOPHYLLACEAE	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	SN	Alóctona	Herbácea anual	NE
149	ASTERACEAE	<i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wigg	Diente de león	Alóctona	Herbácea anual	NE
150	FABACEAE	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Alóctona	Arbusto	NE
151	ASTERACEAE	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Lechuguilla	Alóctona	Herbácea anual	NE
152	MYRTACEAE	<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg	Murta blanca	Endémica	Arbusto	NE
153	FABACEAE	<i>Ulex europaeus</i> L.	Ulex	Alóctona	Arbusto	NE
154	CYPERACEAE	<i>Uncinia trichocarpa</i> C.A. Mey.	Cortadera, quinquina	Nativa	Herbácea perenne	NE
155	SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Alóctona	Herbácea anual	NE
156	VERBENACEAE	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	Herbácea perenne	NE
157	FABACEAE	<i>Vicia lutea</i> L.	Arveja amarilla	Alóctona	herbácea anual	NE
158	FABACEAE	<i>Vicia sativa</i> L.	Veza	Alóctona	herbácea anual	NE
159	POACEAE	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpia	Alóctona	Herbácea anual	NE

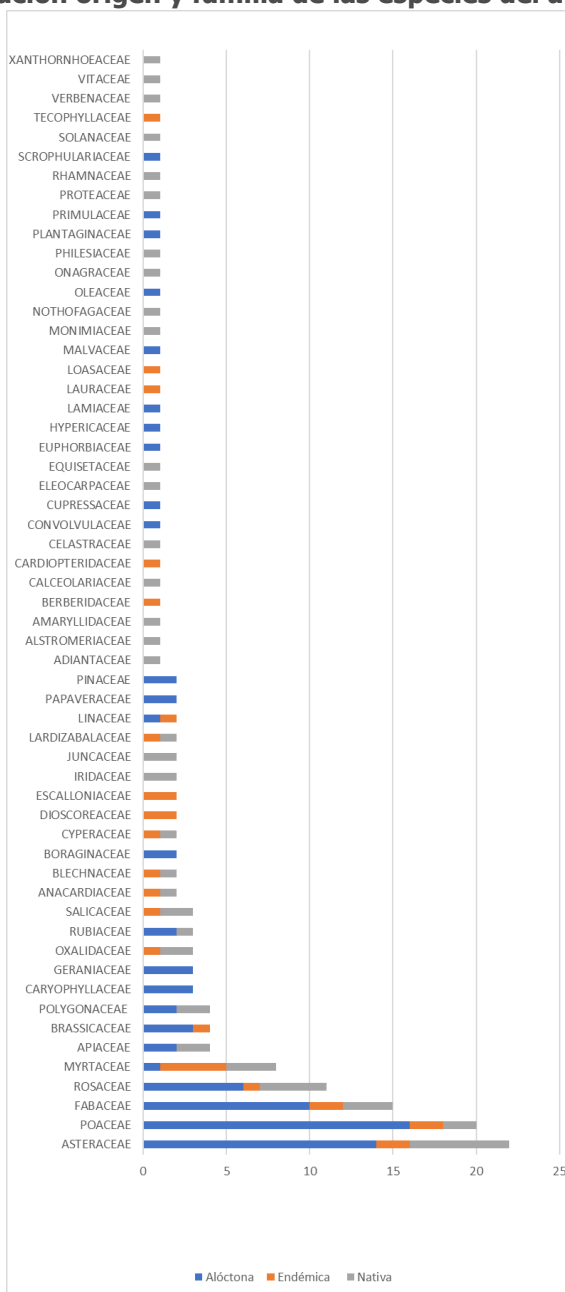
FUENTE: Elaboración propia.



En cuanto a las familias, se detectaron 57, con 119 géneros distintos. Las familias más representadas corresponden a: Asteraceae con 22 taxa, Poaceae con 20 taxa, Fabaceae con 15 taxa y Rosaceae con 11 taxa. Existen 32 familias con una (1) sola taxa.

En la Figura 1-6, se muestra la cantidad de especies según su origen y familia.

Figura 1-7. Relación origen y familia de las especies del área del Proyecto



FUENTE: Elaboración propia.

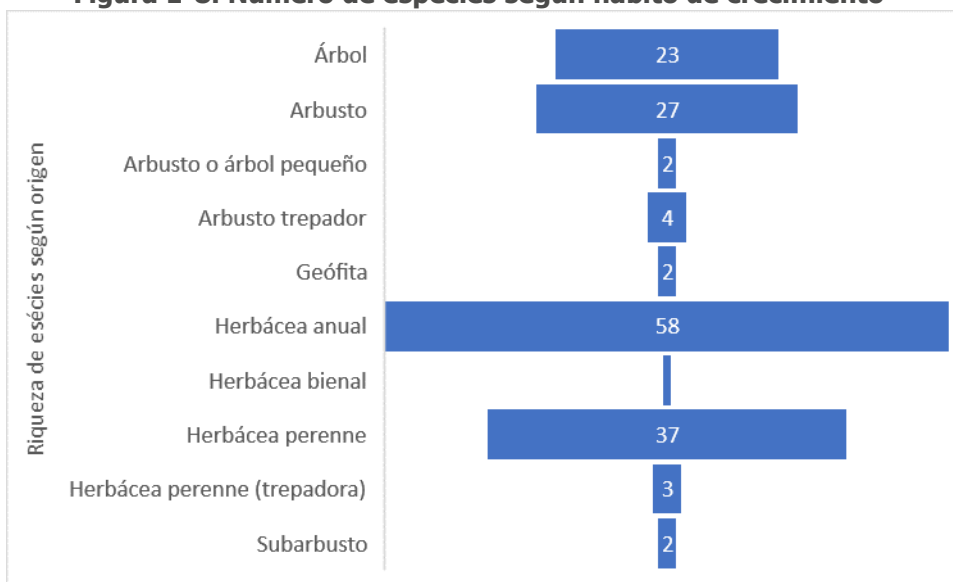


En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, 23 especies corresponde a árbol, 27 especies corresponden a arbustos, cuatro (4) a arbusto o árbol pequeño, 58 herbáceas anuales, 37 son herbáceas perennes, cuatro (4) son arbustos trepadores, dos (2) subarbusto, tres (3) herbácea perenne trepadora, una (1) herbácea bienal y dos (2) geófitas.

En la siguiente figura se detalla el número y porcentaje por hábito de crecimiento.



Figura 1-8. Número de especies según hábito de crecimiento



FUENTE: Elaboración propia.



En el área de influencia del Proyecto se registran especies listadas en el DS N° 68/2009 (MINAGRI) los cuales están insertos en las plantaciones forestales de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* y como remanentes de la situación original.

En la siguiente Tabla 1-13 se detallan las especies incluidas en el D.S. N° 68/2009 y consideradas como originarias de Chile.

Tabla 1-13. Especies detectadas en el área listadas en el DS 68/2009 (MINAGRI)

N°	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	<i>Aristotelia chilensis</i> Mol. Stuntz	Maqui
2	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo
3	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo
4	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	Corontillo
5	<i>Lithrea cáustica</i> (Molina) H. et A	Litre
6	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret Arrayán	Arrayán
7	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén
8	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
9	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Raran
10	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo
11	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno
12	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav. Sin. <i>Solanum ligustrinum</i> Loddigges (este último aparece en el decreto)	Natre
13	<i>Sophora macrocarpa</i> J.E. Sm.	Mayo, mayu
14	<i>Ugni candollei</i> (Barn.) Berg	Murta
15	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (H. et A.) Nied.	Temu
16	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo
17	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Trevo
18	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz et Pav.	Bollén
19	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R. T. Penn.	Radal

N°	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
20	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) Berg	Pitra
21	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst	Hualle
22	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.)	Pelú

FUENTE: Elaboración propia.

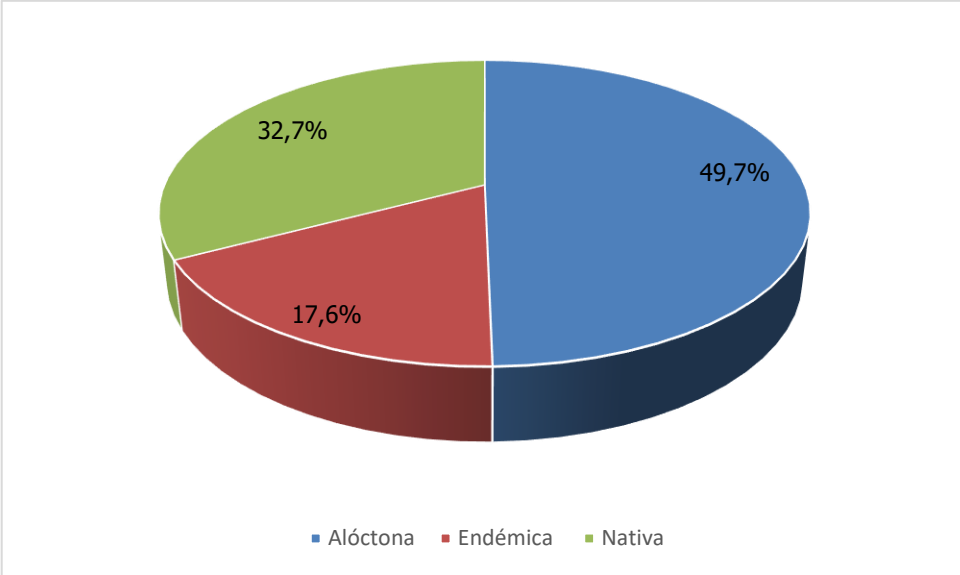


1.4.3.2 Origen biogeográfico

De acuerdo al listado florístico del estudio y a las prospecciones realizadas en las campañas de primavera y verano 2022 y otoño 2023, se detectaron 159 taxa de flora vascular, de las cuales 52 fueron identificadas como nativas (32,7%), 28 nativas endémicas (17,6%) y 79 especies son alóctonas, representando un 49,7%.

En la Figura 1-8 se grafica el origen de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto Parque Eólico Los Alpes.

Figura 1-9. Cantidad y porcentaje de las especies de acuerdo a su origen



FUENTE: Elaboración propia.



1.4.3.3 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de la legislación actual, 17 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, en el área se detectaron cuatro (4) especies categorizadas, con una de ellas en categoría de amenaza vulnerable. Estas especies se detallan en la

Tabla 1-14.

Tabla 1-14. Detalle de las especies categorizadas en el área de estudio

Nº	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO DE CRECIMIENTO	CAT. DE CONSERVACIÓN
1	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev. (*)	Palito negro	Nativa	Herbácea perenne	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
2	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla	Nativa (E)	Herbácea perenne	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
3	<i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Nativa	Subarbusto	Preocupación menor (LC) DS 19/2012 MMA
4	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Endémica	Árbol	Vulnerable (VU) DS 16/2016 MMA

NOTA: *De manera conservadora se incluyó esta especie dentro de las en categoría de conservación, considerando que la ley considera la especie y no las variedades existentes.

FUENTE: Elaboración propia.



1.4.3.4 Frecuencia y abundancia relativas de especies

Para la obtención de la Frecuencia Relativa de las especies detectadas, se consideraron 99 puntos de muestreo y hallazgos levantados durante las campañas de terreno realizadas. En la siguiente tabla, se detalla la frecuencia relativa de las especies detectadas en el área de influencia del Proyecto.

Se observa que las especies con mayor frecuencia relativa son las especies alóctonas *Eucalyptus globulus* (77,4%), *Briza maxima* (53,6%), *Rubus ulmifolius* (50%), *Rosa rubiginosa* (47,6%), *Pinus radiata* (45,2%), *Acacia dealbata* (44%) y *Carduus pycnocephalus* (42,9%). De las especies nativas las que presentaron una mayor frecuencia de aparición fueron *Cryptocarya alba* (40,5%), *Aristotelia chilensis* (35,7%), *Peumus boldus* (29,8%) y *Muehlenbeckia hastulata* (23,8%).

Los resultados deben considerarse como un indicador de la presencia de tal o cual especie dentro del área de influencia y considerarse un ponderador de lo perturbado del sitio al considerar la posición de las especies alóctonas dentro del listado.

Tabla 1-15. Frecuencia relativa total de las especies registrada en el área de influencia del Proyecto

Nº	ESPECIE	% FRECUENCIA
1	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	60%
2	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	52%
3	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	48%
4	<i>Peumus boldus</i> Mol.	46%
5	<i>Aristotelia chilensis</i> Mol. Stuntz	42%
6	<i>Acacia dealbata</i> Link.	41%
7	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson	41%
8	<i>Pinus radiata</i> D. Don	33%
9	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	31%
10	<i>Briza maxima</i> L.	29%
11	<i>Rosa eglanteria</i> L.	29%
12	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.	28%
13	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	27%
14	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	27%

N°	ESPECIE	% FRECUENCIA
15	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	25%
16	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	24%
17	<i>Rosa rubiginosa</i>	23%
18	<i>Briza minor</i> L.	22%
19	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	22%
20	<i>Bromus hordeaceus</i> L. (B. Mollis L.)	20%
21	<i>Mentha pulegium</i> L.	19%
22	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	17%
23	<i>Galium aparine</i> L.	16%
24	<i>Rumex acetosella</i> L.	16%
25	<i>Aira caryophylla</i> L.	15%
26	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	15%
27	<i>Senecio vulgaris</i> L.	15%
28	<i>Chusquea quila</i> Kunth	14%
29	<i>Lactuca serriola</i> L.	14%
30	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	13%
31	<i>Fumaria officinalis</i> L.	13%
32	<i>Geranium robertianum</i> L.	13%
33	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	13%
34	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link.	11%
35	<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	11%
36	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	11%
37	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	10%
38	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	10%
39	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	10%
40	<i>Echium vulgare</i> L.	9%
41	<i>Podanthus ovatifolius</i>	7%
42	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	7%
43	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	7%
44	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	6%
45	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	6%
46	<i>Galega officinalis</i> L.	6%
47	<i>Hypericum perforatum</i> L.	6%
48	<i>Kageneckia oblonga</i>	6%
49	<i>Linum bienne</i> Mill.	6%
50	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	6%
51	<i>Plantago lanceolata</i> L.	6%
52	<i>Sophora cassioides</i>	6%
53	<i>Sophora macrocarpa</i>	6%
54	<i>Ulex europaeus</i> L.	6%
55	<i>Vicia sativa</i> L.	6%
56	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav	5%
57	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev.	5%
58	<i>Carthamus lanatus</i> L.	5%
59	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr	5%
60	<i>Eryngium paniculatum</i>	5%
61	<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	5%
62	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	5%
63	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	5%
64	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	5%
65	<i>Teline monspessulana</i>	5%

Nº	ESPECIE	% FRECUENCIA
66	<i>Vulpia bromoides</i>	5%
67	<i>Anthemis cotula</i> L.	4%
68	<i>Avena fatua</i>	4%
69	<i>Brassica rapa</i> L.	4%
70	<i>Colletia hystrix</i> Clos	4%
71	<i>Conium maculatum</i> L.	4%
72	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	4%
73	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	4%
74	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	4%
75	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	4%
76	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>fascicularis</i>	4%
77	<i>Myrceugenia ovata</i>	4%
78	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	4%
79	<i>Rubus idaeus</i> L.	4%
80	<i>Sherardia arvensis</i> L.	4%
81	<i>Acaena argenta</i>	3%
82	<i>Anagallis arvensis</i> L.	3%
83	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	3%
84	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	3%
85	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i>	3%
86	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav	3%
87	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	3%
88	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	3%
89	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	3%
90	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	3%
91	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	3%
92	<i>Uncinia trichocarpa</i> C.A. Mey.	3%
93	<i>Acaena magellanica</i>	2%
94	<i>Azara serrata</i>	2%
95	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	2%
96	<i>Bromus tectorum</i> L.	2%
97	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	2%
98	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	2%
99	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	2%
100	<i>Juncus balticus</i> Willd.	2%
101	<i>Lepidium strictum</i> (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.	2%
102	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	2%
103	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	2%
104	<i>Myrceugenia exsua</i>	2%
105	<i>Nothofagus obliqua</i>	2%
106	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	2%
107	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	2%
108	<i>Salix humboldtiana</i> Wild	2%
109	<i>Silene gallica</i> L.	2%
110	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scopoli.	2%
111	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	2%
112	<i>Azara dentata</i>	1%
113	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	1%
114	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	1%
115	<i>Blechnum chilense</i>	1%
116	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	1%

N°	ESPECIE	% FRECUENCIA
117	<i>Boquila trifoliolata</i>	1%
118	<i>Bromus rigidus</i> Roth	1%
119	<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	1%
120	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gord.	1%
121	<i>Daucus carota</i> L.	1%
122	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	1%
123	<i>Euphorbia peplus</i> L.	1%
124	<i>Fraxinus</i> sp	1%
125	<i>Fumaria capreolata</i> L.	1%
126	<i>Hypochaeris radicata</i>	1%
127	<i>Lomatia hirsuta</i>	1%
128	<i>Lolium temulentum</i> L.	1%
129	<i>Malus domestica</i>	1%
130	<i>Medicago lupulina</i> L.	1%
131	<i>Melica commersonnii</i> Nees ex Steud.	1%
132	<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	1%
133	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) Grimes	1%
134	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	1%
135	<i>Polygonum aviculare</i> L.	1%
136	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco**	1%
137	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	1%
138	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	1%
139	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	1%
140	<i>Taraxacum officinale</i>	1%
141	<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg	1%
142	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	1%

FUENTE: Elaboración propia.



En el Apéndice 02 en formato Excel, se presentan los resultados de abundancia relativas mediante metodología Braun-Blanquet de las especies identificadas en el área de caracterización del Proyecto, asociada a cada una de las unidades vegetacionales descritas. Si bien esta metodología es cualitativa, indica de una u otra forma la presencia de la especie y su participación fitosociológica dentro del área.

1.4.3.1 Fenología

La Fenología básica de las especies identificadas, se realizó en base a la campaña realizada en primavera de 2021 (Tabla 1-24).

Tabla 1-16 Fenología

N°	ESPECIE	ESTADO FENOLÓGICO
1	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Veg. - Fruct.
2	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Veg. - Fruct.
3	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav	Flor.
4	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Veg. – Flor.
5	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev.	Fruct. (soros)
6	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Flor.
7	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Flor.
8	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Flor.
9	<i>Anthemis cotula</i> L.	Flor.
10	<i>Aristotelia chilensis</i> Mol. Stuntz	Fruct. (temprana)



N°	ESPECIE	ESTADO FENOLÓGICO
11	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link.	Flor.
12	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Veg. – Fruct.
13	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Veg.
14	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Veg. – Fruct.
15	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Veg. – Fruct.
16	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Veg. Fruct. (temprana)
17	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Fruct. (soros)
18	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	Flor.
19	<i>Brassica rapa</i> L.	Flor.
20	<i>Briza maxima</i> L.	Flor.
21	<i>Briza minor</i> L.	Flor.
22	<i>Bromus hordeaceus</i> L. (B. Mollis L.)	Flor.
23	<i>Bromus rigidus</i> Roth	Flor.
24	<i>Bromus tectorum</i> L.	Flor.
25	<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	Flor.
26	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Flor.
27	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Flor.
28	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Veg.
29	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Flor.
30	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Flor. – Fruct. (temprana)
31	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Veg.
32	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	Flor.
33	<i>Conium maculatum</i> L.	Flor.
34	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Flor.
35	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Flor.
36	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr	Flor.
37	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Flor. (temprana)
38	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw. ex Gord.	Veg. – Fruct.
39	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Flor.
40	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Flor.
41	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Flor.
42	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Flor.
43	<i>Daucus carota</i> L.	Flor.
44	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	Flor. – Fruct. (temprana)
45	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Flor. – Fruct. (temprana)
46	<i>Echium vulgare</i> L.	Flor.
47	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Veg.
48	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Flor.
49	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	Flor.
50	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Flor.
51	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Flor.
52	<i>Fraxinus</i> sp	Flor.
53	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Flor.
54	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Flor.
55	<i>Galega officinalis</i> L.	Flor.
56	<i>Galium aparine</i> L.	Flor.
57	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Flor.
58	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Flor.
59	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson Sin. <i>Teline monspessulana</i>	
60	<i>Geranium core core</i> Steud.	Flor.

N°	ESPECIE	ESTADO FENOLÓGICO
61	<i>Geranium robertianum</i> L.	Flor.
62	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Flor.
63	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Flor.
64	<i>Juncus dichotomus</i> Elliot	Flor.
65	<i>Lactuca serriola</i> L.	Flor.
66	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav	Veg.
67	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Flor.
68	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Flor.
69	<i>Lepidium strictum</i> (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.	Flor.
70	<i>Linum bienne</i> Mill.	Flor.
71	<i>Linum macraei</i> Benth.	Flor.
72	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Flor. -Fruct. (temprana)
73	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Flor.
74	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	Flor.
75	<i>Lolium temulentum</i> L.	Flor.
76	<i>Lolium perenne</i> L.	Flor.
77	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	Flor.
78	<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	Flor.
79	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Flor.
80	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Flor.
81	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Flor.
82	<i>Medicago lupulina</i> L.	Flor.
83	<i>Melica commersonnii</i> Nees ex Steud.	Flor.
84	<i>Mentha pulegium</i> L.	Flor.
85	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Flor.
86	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.	Flor.
87	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var.	Flor.
88	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Flor.
89	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Flor.
90	<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	Flor.
91	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb	Flor.
92	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) Grimes	Flor.
93	<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Flor.
94	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Flor.
95	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Flor.
96	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor.
97	<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Flor.
98	<i>Peumus boldus</i> Mol.	Flor.
99	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Veg. – Fruct.
100	<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	Flor.
101	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Flor.
102	<i>Poa annua</i> L.	Flor.
103	<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	Flor.
104	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Flor.
105	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Flor.
106	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Veg. – Fruct.
107	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Flor.
108	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Flor.
109	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Flor.
110	<i>Rubus idaeus</i> L.	Flor.
111	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Flor.

Nº	ESPECIE	ESTADO FENOLÓGICO
112	<i>Rumex acetosella</i> L.	Flor.
113	<i>Salix humboldtiana</i> Wild	Veg.
114	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Flor.
115	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Flor.
116	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Veg.
117	<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	Flor.
118	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Flor.
119	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Flor.
120	<i>Silene gallica</i> L.	Flor.
121	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Flor.
122	<i>Sisymbrium officinale</i>	Flor.
123	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>arenarium</i>	Flor.
124	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Flor.
125	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Flor.
126	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Flor.
127	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Flor.
128	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	Flor.
129	<i>Taraxacum officinale</i> G. H. Weber ex Wigg	Flor.
130	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Flor.
131	<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg	Veg.
132	<i>Ulex europaeus</i> L.	Veg. - Flor.
133	<i>Uncinia trichocarpa</i> C.A. Mey.	Flor.
134	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Flor.
135	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Veg.
136	<i>Vicia lutea</i> L.	Flor.
137	<i>Vicia sativa</i> L.	Flor.
138	<i>Vulpia bromoides</i>	Flor.

FUENTE: Elaboración propia.

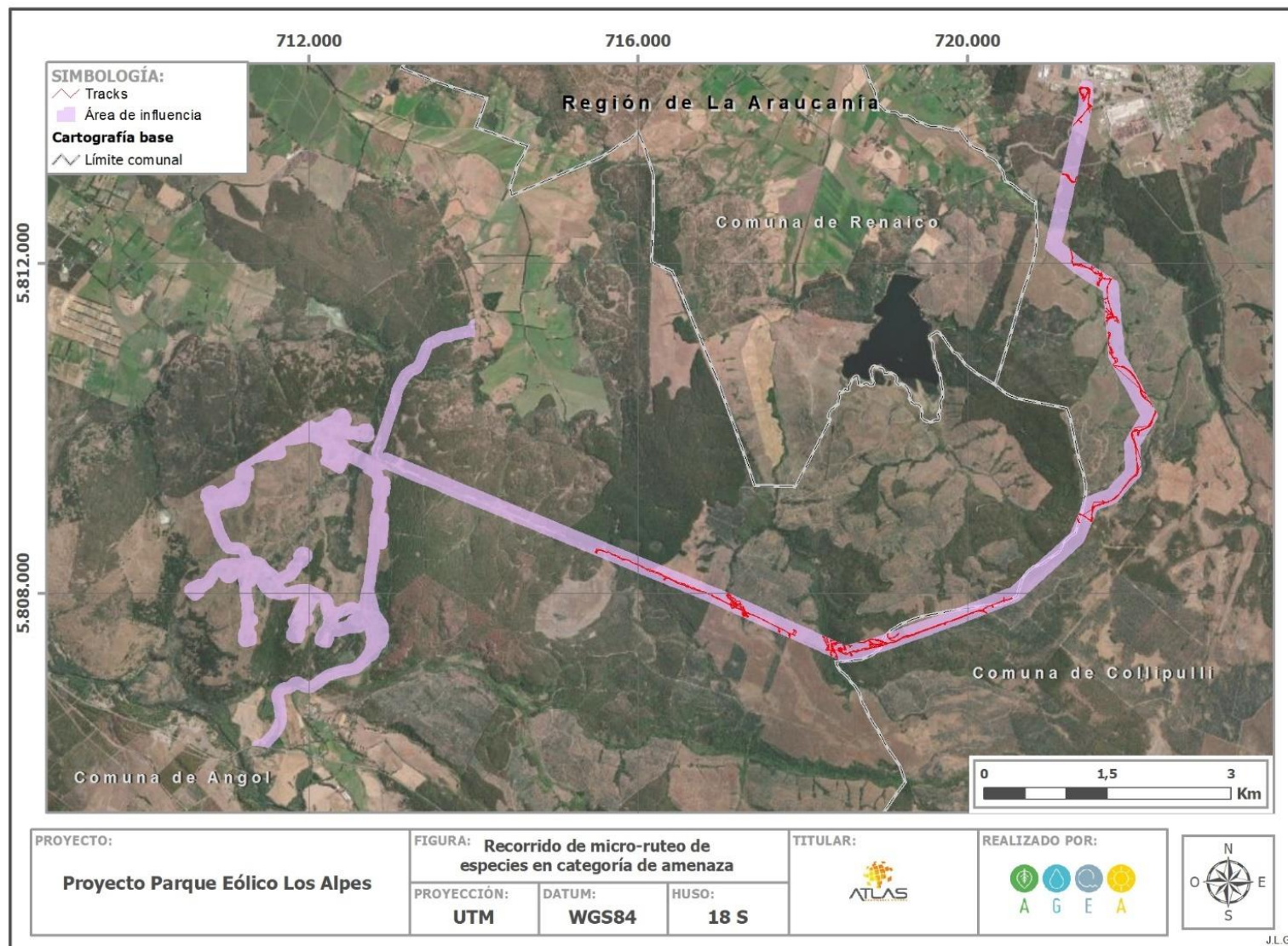


1.4.3.2 Microrruteo de especies en categoría de amenaza

En los sectores clasificados como bosque nativo en el nuevo emplazamiento de la LT, se realizó un microrruteo con el objetivo de detectar la presencia de especies bajo categoría de amenaza. La siguiente figura muestra el recorrido que fue realizado por cuatro especialistas en flora vascular

Figura 1-10. Cantidad y porcentaje de las especies de acuerdo a su origen

Figura 1-11. Recorrido de microrruteo realizado en los parches de Bosque Nativo



FUENTE: Elaboración propia.



En las prospecciones realizadas en los parches de bosque nativo que interceptan el área de influencia, se observó la presencia de naranjillos en dos sectores del trazado.

El primer sector corresponde al sector norte del trazado de la LT, en el que se registró un ejemplar adulto con un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 15 a 20 cm y una altura entre los 8 a 12 m. La formación vegetal en la que se encuentra este naranjillo corresponde a un bosque nativo (UV119), el cual se encuentra rodeado de formaciones altamente intervenidas como un matorral de especies alóctonas y un bosque de especies alóctonas dominado por aramo (*Acacia dealbata*).

Más al sur de la línea de transmisión proyectada, en la unidad UV118, se registró una comunidad de naranjillos de, al menos, 19 individuos de variada estructura, a saber; árboles adultos semilleros con alturas entre los 12 a 16 m, árboles juveniles y regeneración. Éstos se encuentran en un parche de bosque nativo dentro de la LT.

A continuación, se muestra un registro fotográfico general de los árboles y en la

Figura 1-12, la ubicación espacial de los ejemplares observados en terreno.

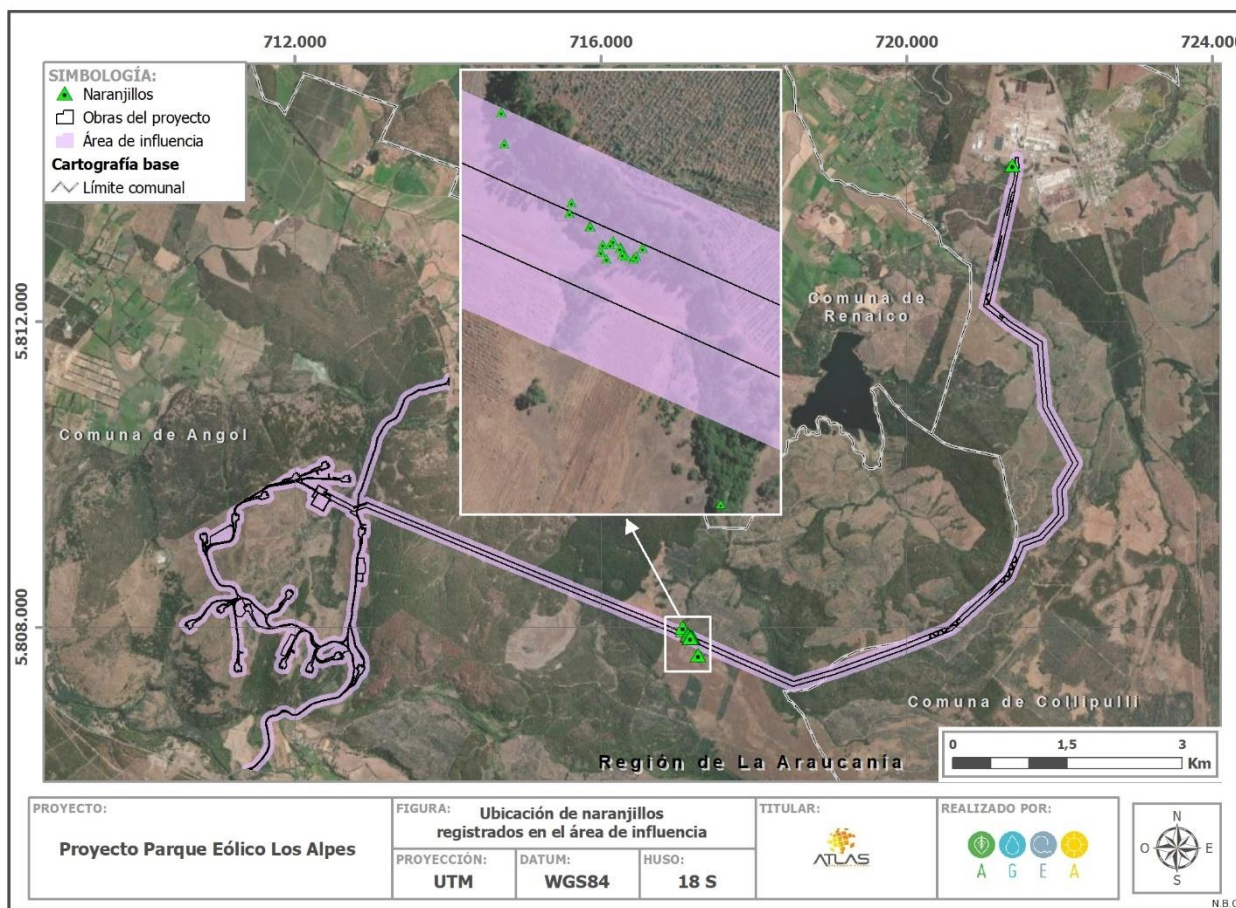
Fotografía 1-1. Adultos semilleros y juveniles de naranjillos (*Citronella mucronata*) presentes en la unidad, de izquierda a derecha respectivamente.



FUENTE: Elaboración propia.



Figura 1-12. Ubicación de los ejemplares de *Citronella mucronata* en el área de estudio



FUENTE: Elaboración propia.

1.4.4 Análisis de singularidades

En cuanto a las **singularidades** del área y de acuerdo con la Guía de Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se puede indicar que el área de generación del Proyecto presenta las mayores singularidades desde el punto de vista de formaciones nativas. Si bien son remanentes y con un alto grado de perturbación y por ende de degradación, aún mantienen elementos florísticos nativos originales del sector. En estas áreas se pueden observar elementos esclerófilos, como peumo, boldo y litre. Estas unidades se pueden considerar remanentes del sector centro de la Región de La Araucanía, que hoy se encuentra moldeado y transformado por la actividad humana, ya sea por agricultura y mayormente por plantaciones forestales productivas, como es el caso de ambos sectores del Proyecto (generación y LT).

El sector de la LT presenta una dominancia importante de las plantaciones forestales y las quebradas en buen estado disminuyen, también en profundidad y ancho, encontrándose muy alteradas y dominadas por elementos nativos u alóctonos pioneros de ambientes perturbados (quila, maqui, *Acacia sp.*).

Toda la zona en general del Proyecto posee una matriz de plantaciones forestales, en distintos grados de manejo silvícola y de las especies *Pinus radiata* (pino insigne) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto azul).

Se menciona que existen cuatro (4) especies en categoría de conservación en el área, tres (3) en Preocupación Menor (LC) y una (1) en categoría Vulnerable.

Debido a la presencia de la especie en categoría vulnerable *Citronella mucronata* (naranjillo), dos parches de bosque nativo presente en el sector de la línea de transmisión eléctrica fueron clasificados como bosque nativo de preservación. Sin embargo, no se consideran obras ni actividades dentro de estas unidades que puedan afectar el hábitat de las especies.

Se identificó un total de 28 especies endémicas, lo que representa el 17,6% del listado florístico del área de influencia del Proyecto. Al sumar las especies nativas y endémicas, corresponden al 50,3% (80 especies). Las especies alóctonas dominan el sector con 79 especies, alcanzando un porcentaje 49,7%, prácticamente la mitad de las especies del área de influencia, lo cual denota una alta perturbación, sobre todo por las plantaciones forestales que cubren el lugar.

La distribución de especies en categoría de conservación corresponde a:

- *Adiantum chilense*: Distribución desde la Región de Tarapacá y Magallanes.
- *Blechnum hastatum*: Distribución desde la Región de Coquimbo a Los Lagos, además de Juan Fernández.
- *Blechnum chilense*: Distribución desde la Región de Coquimbo a Magallanes, además de Juan Fernández.
- *Citronella mucronata*: Distribución desde la Región de Coquimbo a Los Lagos.

Con todo lo anterior, se puede señalar que las especies categorizadas presentes en el área de influencia del Proyecto no son exclusivas ni de la zona ni de la región. Del total de taxa registradas, 16 presentan como límite sur de distribución la Región de La Araucanía.

Las especies nativas detectadas en el área de influencia presentan la siguiente distribución, de acuerdo con la tabla a continuación.

Tabla 1-17. Distribución de las especies nativas y nativas endémicas detectadas

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav	COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev.	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
<i>Aristotelia chilensis</i> Mol. Stuntz	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
<i>Baccharis neaei</i> DC.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE
<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Calceolaria integrifolia</i> L.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Chusquea quila</i> Kunth	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG
<i>Colletia hystrix</i> Clos	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.
<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.
<i>Juncus balticus</i> Willd.	ANT, ATA, COQ, RME, MAU, LRI, LLA.
<i>Juncus dichotomus</i> Elliot	MAU, NUB, BIO, ARA
<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE
<i>Lepidium strictum</i> (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.
<i>Linum macraei</i> Benth.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Luma apiculata</i> (DC) Burret	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
<i>Maytenus boaria</i> Mol.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
<i>Melica commersonnii</i> Nees ex Steud.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. <i>Var. fascicularis</i>	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, LRI.
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) Grimes	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.
<i>Peumus boldus</i> Mol.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Piptochaetium montevidense</i> (Spreng.) Parodi	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Salix humboldtiana</i> Wild	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>arenarium</i>	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG.
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg	MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Uncinia trichocarpa</i> C.A. Mey.	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.

FUENTE: Elaboración propia.



Las áreas prospectadas no interceptan ninguna unidad de conservación, tanto oficial como privada de la Región de La Araucanía.

Si se analiza el grado de intervención del área de influencia y su artificialización, esta zona del país presenta una artificialización alta, todo debido al impacto de las plantaciones forestales en toda la zona y anteriormente por la agricultura intensiva, lo que produjo sustitución de las formaciones nativas naturales, las que hoy solo se pueden observar a modo de parches o confinadas a las quebradas del lugar. Estas de todas formas son unidades secundarias con respecto a su sucesión ecológica, muchas de ellas colonizadas por especies pioneras tanto nativas como alóctonas de áreas perturbadas.

De manera complementaria y resumida se analizan los criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo a SEA (2015) (Tabla 1-18).

Tabla 1-18. Criterios de singularidades para la vegetación, de acuerdo con SEA (2015) y CONAF (2020)

CRITERIO	APLICA	NO APLICA
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
Presencia de formaciones vegetacionales relictuales		X
Presencia de formaciones vegetacionales reliquias		X
Presencia de formaciones vegetacionales remanentes	X	
Presencia de formaciones vegetacionales frágiles		X
Presencia de bosque nativo de preservación	X	
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
Actividad en o colindante con áreas de protección oficial		X
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		x

FUENTE: Elaboración propia.



La fundamentación del análisis presentado se detalla a continuación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:

En el área de influencia no existen formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional. Todo lo observado, posee un carácter secundario, observado en otras zonas de la Región en mejor estado, no obstante, el Proyecto de todas formas no considera su intervención de estas formaciones.

2. Presencia de formaciones vegetacionales relictuales: No existen en el área a criterio del autor del estudio unidades o formaciones vegetacionales relictas.

3. Presencia de formaciones vegetacionales reliquias: Al igual que el punto anterior, las unidades nativas con las especies señaladas anteriormente deben considerarse reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetacionales remanentes: Las unidades nativas presentes en el área de influencia del Proyecto deben considerarse remanentes de la situación nativa original, en especial aquellas dominadas por peumo y boldo.

5. Presencia de formaciones vegetacionales frágiles: No se reconocen unidades vegetacionales frágiles.

6. Presencia de bosque nativo de preservación: Dentro del área de influencia del Proyecto fueron clasificadas dos unidades vegetacionales como bosque nativo de preservación (UV118 y UV119) debido a la presencia de la especie *Citronella mucronata* (naranjillo). Sin embargo, no se consideran obras ni actividades que puedan afectar el hábitat dentro de estas formaciones.

7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: El Proyecto no se inserta dentro de unidades de conservación de la región y menos es colindante a alguna.

8. Actividad en o colindante con áreas de protección oficial: Al igual que el punto anterior, el Proyecto no se encuentra colindante a áreas de protección oficial.

9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: No aplica.

10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): No aplica.

11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: No aplica. La Laguna Huelehueico se encuentra a un poco menos de 1 km del área en donde se encuentra proyectada la LT, siempre rodeada de plantaciones forestales.

En cuanto a los criterios de análisis para flora, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 1-19. Criterios de análisis de singularidad para la flora, según SEA (2015) y CONAF (2020)

CRITERIO	APLICA	NO APLICA
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:	X	
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	X	
Presencia de especies endémicas	X	
Presencia de especies de distribución restringida		X
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
Otras singularidades		X

FUENTE: Elaboración propia.



La fundamentación del análisis de flora presentado se detalla a continuación:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación: De acuerdo a los 17° procesos de clasificación de especies en categoría de conservación, se registraron tres (3) especies categorizadas en "preocupación menor" y una (1) en categoría "vulnerable".

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: Se registra en la composición florística la especie, *Lapageria rosea* (copihue), quien tiene un decreto de protección, a saber, Decreto N° 129/1971 "Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*lapageria rosea*)".

3. Presencia de especies endémicas: Existen en el área 28 especies endémicas a nivel de Chile

Continental, las que se detallan en la Tabla 1-20.

Tabla 1-20. Especies vegetales endémicas

N°	ESPECIE
1	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.
2	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.
3	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.
4	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.
5	<i>Chusquea quila</i> Kunth
6	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don
7	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.
8	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
9	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.
10	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth
11	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.
12	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>glabra</i> Engl.
13	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)
14	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.
15	<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.
16	<i>Lepidium strictum</i> (S. Watson) Rattan ex B.L. Rob.
17	<i>Linum macraei</i> Benth.
18	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
19	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.
20	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.
21	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray
22	<i>Melica commersonnii</i> Nees ex Steud.
23	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg
24	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.
25	<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.
26	<i>Proustia pyrifolia</i> DC.
27	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre
28	<i>Ugni candollei</i> (Barnéoud) O. Berg

FUENTE: Elaboración propia.



4. Presencia de especies de distribución restringida: No existen en el área especies con distribución restringida.

5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: Existen especies con límites de distribución regional, que corresponden a (Tabla 1-21):

Tabla 1-21. Listado de especies con límite de distribución dentro de la región

Nº	ESPECIE	DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL
1	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
2	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
3	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
4	<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz & Pav.	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
5	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
6	<i>Dioscorea bridgesii</i> Griseb. ex Kunth	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
7	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
8	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
9	<i>Juncus dichotomus</i> Elliot	MAU, NUB, BIO, ARA
10	<i>Linum macraei</i> Benth.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
11	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
12	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
13	<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA
14	<i>Salix humboldtiana</i> Wild	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
15	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
16	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.

FUENTE: Elaboración propia.



6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: Ninguna de las especies se ubica en el límite altitudinal de acuerdo a la bibliografía consultada.

7. Otras singularidades: No existen mayores singularidades en el área de influencia, considerando todo lo señalado anteriormente y las características del territorio en donde se inserta el Proyecto. El entorno en general corresponde a un lugar altamente intervenido por la actividad forestal.

En la Tabla 1-22, se detallan las distancias del Proyecto a las distintas unidades del SNASPE y Sitios Prioritarios de Conservación, tanto nacionales (Ley 19.300 art. 11, letra d), como las estrategias regionales de conservación. Se observa que ninguno de los 64 sitios prioritarios para la conservación definidos en el Ord. 100.143 (2010) del SEA, se encuentra dentro del área de influencia del Proyecto. Siendo el más próximo Las Vegas de Purén a más de 30,31 km al suroeste del Proyecto. Respecto de los sitios prioritarios definidos por la Estrategia para la conservación de la biodiversidad de la Región de La Araucanía, el más cercano es el denominado "Área de Amortiguación Parque Nacional Nahuelbuta", localizado a 29,7 km al noroeste del Proyecto.

Tabla 1-22. Cercanía del Proyecto con unidades de conservación

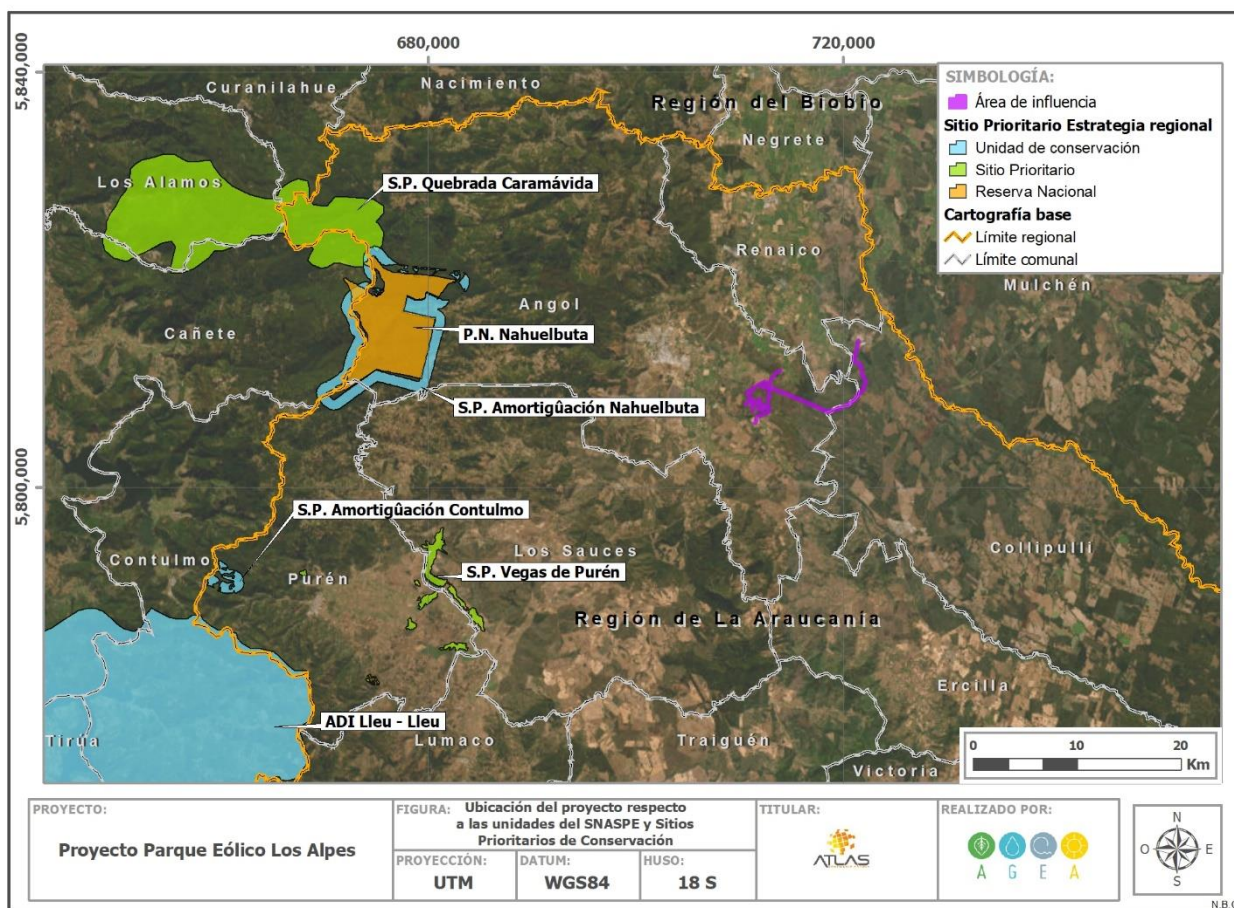
UNIDAD DE CONSERVACIÓN	DISTANCIA DEL PROYECTO*
Amortiguación Nahuelbuta	29,7 km hacia el NO
Vegas de Purén	30,31 hacia el SO
Quebrada Caramávida	38,45 km
Cerro Adencul	40,78 km hacia el S

FUENTE: Elaboración propia.



La siguiente figura muestra la ubicación del Proyecto respecto a los sitios de interés para la conservación:

Figura 1-13: Ubicación del Proyecto respecto a los sitios de interés para la conservación



1.5 Conclusiones

De acuerdo con lo observado en terreno para el componente flora y vegetación, el proyecto Parque Eólico Los Alpes, se inserta en una matriz de plantaciones forestales de diversas edades, en donde *Eucalyptus globulus* posee la mayor superficie de plantaciones (320,22 ha; 58%), seguido de manera menor por *Pinus radiata* (57,8 ha; 10,4%) en un área de influencia de 552,23 ha.

En el área de influencia del Proyecto se identifica una cobertura vegetal de plantaciones forestales, de Eucalipto y Pino radiata, de distinta data y condición de manejo, y con una menor superficie de formaciones vegetales nativas y alóctonas asilvestradas ubicadas preferentemente en sectores de quebrada.

En términos generales se concluye que:

- De acuerdo a Gajardo (1994), en su Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área del Proyecto se desarrolla en la Región Ecológica del Bosque Caducifolio, abarcando solo la Subregión Ecológica del Bosque Caducifolio del Llano y su formación única del Bosque Caducifolio de la Frontera; si bien esto no coincide con los bosques esclerófilos encontrados en las unidades homogéneas descritas para el componente, es esperable, ya que la zona geográfica corresponde a un área de transición entre los bosques esclerófilos y los caducifolios.
- Considerando a Lübert y Pliscoff (2018), el Proyecto se encuentra ubicado en el piso denominado Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba* ("Roble-peumo"); si bien esto no coincide con los bosques esclerófilos encontrados en las unidades homogéneas descritas para el componente, es esperable, ya que la zona geográfica corresponde a un área de transición entre los bosques esclerófilos y los caducifolios.
- Al analizar los pisos vegetacionales existentes en la actualidad, estos corresponden a una sustitución de la vegetación natural, que ha sido persistente en la zona, siendo posible observar solo "parches" o remanentes en condiciones marginales como son las quebradas o laderas con alta pendiente, en donde la actividad forestal de plantaciones no ingresa.
- En cuanto al estado de las unidades nativas observadas, estas corresponden a estados de la sucesión ecológica que determina una alta perturbación, observándose las primeras etapas en donde especies colonizadoras y agresivas dominan, encontrándose presentes en las áreas, que alguna vez fueron ocupadas por bosques nativos. Es común ver formaciones nativas cubiertas de *Chusquea quila* (quila) o *Aristotelia chilensis* (maqui), en los mejores casos, u otros con mayor degradación en donde arbustos alóctonos como *Rubus ulmifolius* (mora), *Genista monspessulana* (teline) e incluso *Ulex europaeus* (ulex) colonizan y dominan agresivamente. En sectores también es posible ver amplia regeneración de *Acacia dealbata*, árbol asilvestrado en el país con una abundante capacidad de regeneración y también colonizar sectores perturbados. Esta especie en ocasiones se asocia con las plantaciones, ubicándose en bordes, claros o caminos, conformando barreras densas entre las plantaciones.
- En cuanto al Tipo Forestal potencial o piso original del área de influenciadel Proyecto, se postula

como del tipo Esclerófilo (peumo-boldo). Hoy todo se encuentra cubierto y perturbado por las plantaciones forestales.

- Analizando la campaña en primavera, se logró ver gran cantidad de especies floridas, lo que facilita la identificación de especies, concluyendo que es una estación aceptable en cuanto a productividad vegetal, de manera de identificar el mayor número de especies posibles. Debido a esto fue posible de observar especies anuales y algunas geófitas que solo florecen en las estaciones de primavera y verano.
- De acuerdo a lo rodalizado en el área de influencia del Proyecto y considerando el área de caracterización establecida, las plantaciones de *Eucalyptus globulus* son mayoría con 320,26 ha (58% de la superficie), le siguen las plantaciones de *Pinus radiata* con 57,87 ha (10,4% de la superficie). Los bosques nativos poseen en total de 12,13 ha (22%), el matorral 16,3 ha y la pradera anual con 26,32 ha.
- De acuerdo al listado florístico del estudio y a las prospecciones realizadas, se detectaron 159 taxa de flora vascular, de las cuales 52 fueron identificadas como nativas (32,7%), 28 nativas endémicas (17,6%) y 79 especies son alóctonas, representando un 49,7%.
- En cuanto a la forma de vida o hábito de crecimiento, 23 especies corresponde a árbol, 27 especies corresponden a arbustos, cuatro (4) a arbusto o árbol pequeño, 58 herbáceas anuales, 37 son herbáceas perennes, cuatro (4) son arbustos trepadores, dos (2) subarbusto, tres (3) herbácea perenne trepadora, una (1) herbácea bienal y dos (2) geófitas.
- En cuanto a las familias, se detectaron 57, con 119 géneros distintos. Las familias más representadas corresponden a: Asteraceae con 22 taxa, Poaceae con 20 taxa, Fabaceae con 15 taxa y Rosaceae con 11 taxa. Existen 32 familias con una (1) sola taxa.
- No se detectaron cactáceas.
- De acuerdo a la revisión de la legislación actual, 17 Decretos Supremos MINSEGPRES y del Ministerio del Medio Ambiente, en el área de influencia se detectaron cuatro (4) especies categorizadas, con una de ellas en categoría de amenaza vulnerable, a saber, *Adiantum chilense*, *Blechnum hastatum*, *Blechnum chilense* en categoría de "preocupación menor" y *Citronella mucronata* en categoría "vulnerable".
- La mayor aparición de especies en el listado florístico del área de influencia corresponde a: *Eucalyptus globulus* Labill. (77,4%), *Briza maxima* L. (53,6%), *Rubus ulmifolius* Schott (50,0%), *Rosa rubiginosa* L. (47,6%), *Pinus radiata* (45,2%), *Acacia dealbata* (44,0%), *Carduus pycnocephalus* L. (42,9%), *Cryptocarya alba* (Molina) Looser (40,5%) y *Genista monspessulana* (L.) L. A. S. Johnson Sin. *Teline monspessulana* (40,5%). Detalle importante que las taxa de mayor frecuencia son alóctonas.
- El Proyecto no intercepta, ni se encuentra sobre ninguna área de conservación nacional y tampoco privada de la región de La Araucanía, tampoco en algún Sitio Prioritario de Conservación regional.
- En cuanto a la artificialización del área de influencia, se debe considerar alta, principalmente por la actividad reciente y pasada del área, en donde en la actualidad se encuentra dominada

por la actividad forestal, que modela todo el paisaje de la zona, tanto con las plantaciones como los caminos interiores u obras anexas a la actividad forestal.

1.6 Referencias bibliográficas

- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.
- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.
- Belmonte E, L Faundes, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Tellier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.
- CONAF. 2020. Guía de evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA". 158 p.
- Cabrera, A. Y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N° 13, Serie Biología, OEA. 120 p.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Resolución N° 586 de la Dirección Ejecutiva de CONAF: Aplicación del Libro rojo de la flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en relación a la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 3 pp.
- Demanet. R. 2012. Praderas de la región de la Araucanía. Presentación. 146 p.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 205 pp.
- Etienne, M. Y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- Hoffmann, 2005. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona araucana. Cuarta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay. 258 pp.
- INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION. <http://www.darwin.edu.ar/> (Acceso 18 al 25 de noviembre de 2021).
- LUEBERT, F. y P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del

bosque nativo y fomento forestal. Promulgada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.

- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). Decreto Ley N°701 del 15 de octubre de 1974; publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 1974. Sobre fomento Forestal. (Modificado por Ley 19.561 de 09 de abril de 1998; publicada en Diario Oficial el 16 de mayo de 1998)
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Decreto N° 82 del 20 de julio de 2010; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2011; Reglamento de suelos, aguas y humedales
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto supremo N° 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 3 de junio de 2016;

publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N° 6 del 16 de marzo de 2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N° 79 del 2 de agosto de 2018; publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2019. Decreto Supremo N° 23 del 30 de julio de 2019.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2020. Decreto Supremo N° 16 del 3 de agosto de 2020; publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE- 2021. Decreto Supremo N° 44 del 12 de octubre de 2021.
- Novoa, P. Et All. 2015. Guía de campo de las orquídeas chilenas. Segunda Edición ampliada. Ograma Impresores. 239 p.
- Riedemann, P., G. Aldunate & S. Tellier. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de campo. Ed. Corporación Chilena de la madera, concepción, Chile. 308 pp.
- Ravenna Et ALL. 1999. Categorías de conservación de plantas bulbosa de Chile. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez Et Al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA. Gobierno de Chile. 98 pp.
- THE PLANT LIST (2010). Version 1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/> (Acceso 20 -25 de Noviembre de 2021).
- Zuloaga, F.O., Morrone, O., Belgrano, M.J. (eds.), Marticorena, C. (Chile), Marchesi, E. (Uruguay) (eds. asoc.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107 (3 vols.): i-xcvi, 1-3348. [[Links](#)]